DunenScope

Notice d'utilisation

Version 0.8.0 — novembre 2026

DunenScope est un logiciel Windows de diagnostic et de mise en service des contrôleurs moteur Dunen / ELYX. Il utilise le même protocole que DunenConfiger et le complète. Depuis la version 0.8, il lit aussi d'autres appareils : contrôleurs d'autres marques, variateurs industriels, batteries et chargeurs, engins (chapitre 16).

1. Présentation

DunenScope sert à lire, comprendre et mettre au point un contrôleur Dunen / ELYX depuis un PC Windows, pendant la mise en service d'une machine ou une intervention SAV. Il s'adresse aux constructeurs de machines qui intègrent ces contrôleurs et à leurs techniciens.

DunenConfiger reste l'outil de référence pour la configuration. DunenScope lit le même fichier de paramètres, avec les mêmes numéros de ligne, et ses exports xlsx se réimportent dans DunenConfiger. Il ajoute des fonctions d'observation, de diagnostic et de réglage :

Domaine	Ce que DunenScope ajoute
Courbes	Six graphes synchronisés, une courbe libre de 4 variables au choix, enregistrement CSV
Tableau de bord	Régime, couple, tension, courant, pédale, puissance, températures, état et défauts sur un seul écran
Diagnostic	« Pourquoi ça plafonne ? » : quelle limite agit (couple, courant batterie, régime, tension) et depuis combien de temps ; état de la batterie, des entrées câblées, des températures ; analyse du dernier défaut
Mise en route	Assistant pas à pas : moteur, variateur et batterie, commande et calibrage de la pédale, machine, écriture, zéro du codeur, sens de rotation, réglage du PI
Réglages simples	Tout le contrôleur par catégories, dans les unités de la machine (s, %, km/h, L/min, m/min), courbes à la souris, assistants
Comparaison	Écarts avec un fichier de paramètres ; contrôle de fin de ligne avec rapport et journal de production
Support	Dossier support complet en un clic (.zip)
Réglage du PI de vitesse	Aide à la mesure sur la machine, réglage manuel par échelons et réglage automatique
Profils	Profils d'application (machine + boîtier CAN) exportables vers un autre poste

Domaine	Ce que DunenScope ajoute
Autres appareils	Contrôleurs compatibles avec VESC® Software, Kelly, Votol, Fardriver, Bafang, ODrive ; variateurs CANopen® et Modbus ; batteries et chargeurs ; engins J1939 ; tout bus CAN décrit par un fichier DBC
Vue d'ensemble	Grandeurs essentielles de l'appareil, autres contrôleurs du bus, journal des défauts et boîte noire des 20 s avant chaque défaut
Oscilloscope	4 voies, déclenchement sur un seuil ou sur un défaut, curseurs, export CSV
Analyseur CAN	Écoute du bus sans rien émettre, trames identifiées, trace CSV
Rapport de mise en service	PDF à remettre au client : contrôleur, vérifications, mesures, réglages, défauts, signatures
Bibliothèque en ligne	Fiches de modèles partagées par d'autres utilisateurs (sans leurs valeurs)
Langues	Interface en 10 langues : français, anglais, chinois, espagnol, allemand, italien, portugais (Brésil), russe, japonais, coréen
Adaptateurs CAN	PEAK PCAN-USB, Kvaser, IXXAT, Vector, candleLight, SLCAN (CANable, DunenScope Link...), USB-CAN Analyzer

2. Installation

- Un seul fichier à exécuter : **DunenScope_Setup_0.8.0.exe**. Un assistant d'installation en 10 langues (langue, contrat de licence, dossier, raccourcis) crée le raccourci et la notice dans le menu Démarrer ; la désinstallation se fait depuis « Applications » dans Windows. L'application est livrée compilée, prête à l'emploi.
- Une nouvelle version s'installe par-dessus l'ancienne, à la main ou automatiquement (section 3) : réglages, profils, fiches et sauvegardes sont conservés.
- L'interface est disponible en 10 langues (liste en haut à droite) : français, anglais, chinois, espagnol, allemand, italien, portugais (Brésil), russe, japonais, coréen. Par défaut, DunenScope prend la langue d'affichage de Windows (premier choix de la liste, « (auto) ») ; choisir une langue précise la garde ensuite.
- Si le pilote PEAK de l'adaptateur PCAN-USB n'est pas détecté, l'installeur propose de l'installer. DunenScope le propose aussi à la connexion s'il manque.
- Kvaser, IXXAT, Vector : installer le pilote fourni par leur fabricant. candleLight, CANable, DunenScope Link : rien à installer. USB-CAN Analyzer : pilote de sa puce USB-série (CH340 / CH341).
- Liaisons série (Modbus RTU, BMS, Kelly, Fardriver, Victron...) : un adaptateur USB-RS485 ou le câble du fabricant, vu par Windows comme un port COM.
- La bibliothèque python-can (licence LGPL) est livrée à part, dans le dossier « bibliotheques » du dossier d'installation, et peut être remplacée comme le permet sa licence. Si elle manque, DunenScope le dit : réinstaller.
- Nombres : le point et la virgule sont acceptés dans tous les champs, quelle que soit la langue de Windows.

- La fenêtre tient sur un écran de portable (1280 × 680).
- Système requis : Windows 10 ou Windows 11, 64 bits.

3. Licence, achat et mises à jour

DunenScope s'installe et fonctionne gratuitement en **mode découverte** : connexion, lecture des paramètres et des autres appareils, tableau de bord, vue d'ensemble, diagnostic, courbes, oscilloscope, analyseur CAN, exports, dossier support et rapport de mise en service. En **simulation**, toutes les fonctions sont débloquées pour essayer. La **version complète** ajoute tout ce qui écrit dans un vrai contrôleur (réglages, essais moteur, calibrations), y compris dans la page Autre appareil. Les mises à jour sont gratuites pour tous, avec ou sans clé.

Le bouton en haut à droite (« Licence : découverte » ou « Licence : complète ») ouvre la fenêtre Licence :

Élément	Rôle
Code de ce PC	Identifiant court du PC (12 caractères), à communiquer pour obtenir une clé liée à ce PC
Acheter	À vie, Annuel ou Trimestriel : ouvre la page de paiement sécurisée ; la clé arrive par e-mail
Activer	Coller la clé reçue (clé achetée, ou clé éditeur DSK1-...), puis « Activer »
Libérer ce PC	Rend la clé utilisable sur un autre PC (internet nécessaire)
Espace client	Factures, abonnement, PC activés
Rechercher une mise à jour	Vérifie tout de suite si une nouvelle version est publiée



Fenêtre Licence (mode découverte)

- **Une clé = un PC.** Une clé achetée s'active une seule fois par internet (le partage de connexion d'un téléphone suffit) et reste liée à ce PC. Sur un autre PC, elle est refusée tant que le premier n'a pas été libéré.
- **Sans internet.** Achat à vie : DunenScope fonctionne ensuite sans internet. Abonnement : une vérification en ligne est nécessaire au moins tous les 45 jours ; DunenScope prévient 10 jours avant.
- **Clés éditeur (DSK1-...).** Fournies par l'éditeur (essais, partenaires) : vérifiées sans internet, éventuellement limitées à un PC et/ou jusqu'à une date.
- **Fin de licence.** Abonnement arrêté, clé désactivée ou expirée : DunenScope repasse en mode découverte ; sauvegardes, profils et fichiers restent intacts.
- **Mises à jour automatiques (gratuites pour tous).** Avec internet, en mode découverte comme en version complète, DunenScope vérifie au démarrage si une nouvelle version est publiée et la propose (« Installer maintenant », « Plus tard », « Ignorer cette version »). L'installateur est téléchargé et sa signature vérifiée (un fichier modifié est refusé), puis il remplace l'ancienne version et relance DunenScope. Windows demande l'autorisation d'installer.

4. Première connexion

1. Clé sur ON, adaptateur branché sur le connecteur CAN du contrôleur.
2. Laisser la barre du haut sur **« Adaptateur : auto »** et **« Contrôleur : auto »**, puis cliquer sur **« Connecter »** (ou sur le même bouton du bandeau du tableau de bord ; « Essayer sans matériel (simulation) » lance la simulation). DunenScope trouve tout seul l'adaptateur branché (PEAK PCAN-

USB, Kvaser, IXXAT, Vector, candleLight ou CANable), le débit du bus et l'adresse (nœud) du contrôleur. La recherche ne fait que des lectures : rien n'est écrit dans le contrôleur.

3. Le voyant à droite du bouton passe à « Connecté ». La barre d'état en bas indique « Liaison OK » et le nombre de mesures par seconde (en orange si la liaison devient instable), puis le modèle, les versions logicielle et matérielle et le numéro de série ; le journal indique ce qui a été trouvé (par exemple « PCAN_USBBUS1, 250 kbit/s, nœud 1 »).
4. Le modèle est reconnu et son fichier de paramètres chargé automatiquement. On peut aussi choisir le modèle dans la liste « Contrôleur ».

Le dernier choix de la liste des adaptateurs, « Canal, débit, nœud… », permet de fixer le canal, le débit et le nœud, utile seulement si plusieurs contrôleurs partagent le même bus. La prochaine connexion essaie d'abord les réglages qui ont marché la dernière fois.

Le débit est cherché en écoutant le bus sans rien émettre. IXXAT, CANable et USB-CAN Analyzer ne savent pas le faire : choisir leur débit dans « Canal, débit, nœud… » (un mauvais débit perturberait le bus). Pour un USB-CAN Analyzer, y choisir aussi son port COM.

DunenScope et DunenConfiger ne peuvent pas utiliser l'adaptateur en même temps : fermer l'un avant d'ouvrir l'autre.

Pour découvrir l'application sans matériel, choisir l'adaptateur « Simulation (sans matériel) » : un contrôleur simulé alimente toutes les pages. Les captures de cette notice ont été faites dans ce mode.

Contrôleur inconnu ou autre appareil

Si le contrôleur connecté n'est pas encore connu de DunenScope, il reste en **lecture seule** pour ne rien abîmer, et propose le mode « Autre appareil ». Si aucun Dunen ne répond mais qu'un variateur CANopen®, un contrôleur compatible avec VESC® Software ou un Kelly parle sur le bus, DunenScope propose de s'y connecter. Pour tout autre appareil, choisir « Autre appareil… » dans la liste « Contrôleur ». Voir le chapitre 16.

Aide, contact et rapports d'erreur

Le bouton **Aide** de la barre du haut ouvre la fenêtre « Aide et contact » : version, notice, page du logiciel et adresse de contact. DunenScope est tout jeune : pour signaler un problème, proposer une idée ou poser une question, écrivez directement dans cette fenêtre et cliquez sur « Envoyer ». Les informations techniques et le journal de la session sont joints (case à décocher si besoin, « Voir ce qui sera envoyé » montre tout) ; aucune donnée personnelle n'est envoyée. Sans internet, le message est gardé et part au démarrage suivant.

Si une erreur inattendue se produit, ou si DunenScope s'est fermé brutalement, une fenêtre propose d'envoyer le rapport d'erreur. Rien ne part sans votre accord ; la case « Toujours envoyer les rapports d'erreur sans demander » évite la question les fois suivantes.

5. Tableau de bord

Le tableau de bord affiche en continu les grandeurs principales lues dans le contrôleur.



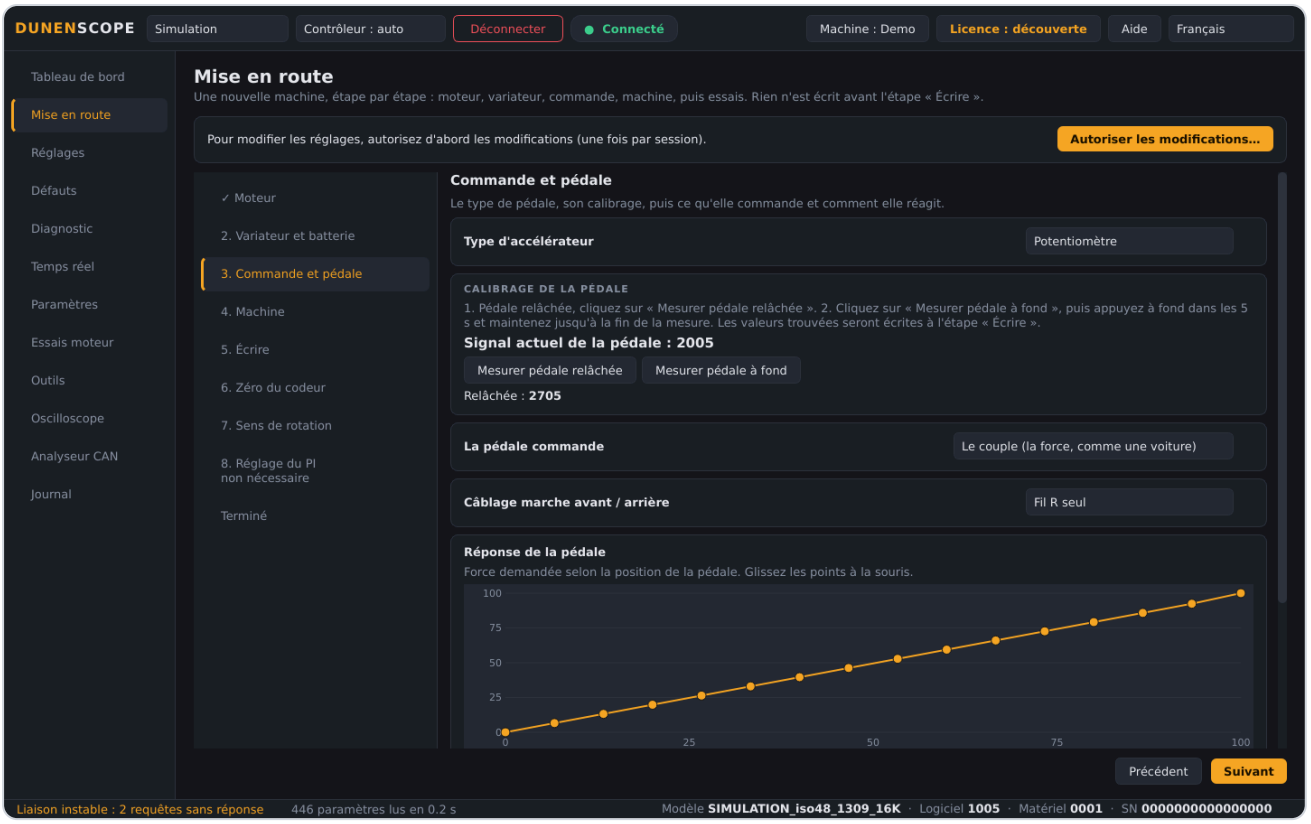
Tableau de bord

- **Quatre cadrans** : régime moteur avec sa consigne, couple moteur avec sa limite, tension batterie avec les seuils de réduction de puissance et de coupure sous-tension, courant batterie avec sa limite. Les échelles suivent les capacités du moteur.
- **Pédale d'accélérateur** en %, avec le signal brut (ADC) et les seuils de repos et de fond réglés.
- **Puissance mécanique estimée**, et puissance électrique tirée sur la batterie.
- **Tuile d'application**, selon le type de machine : pompe hydraulique (régime et débit théorique, comme sur la capture), vitesse du véhicule en km/h, vitesse du câble et traction d'un treuil, vitesse d'un convoyeur, régime d'un ventilateur ou d'un compresseur après réducteur, ou puissance électrique.
- **État** (En marche, sens, temps sous tension), **défaut / alarme** en cours, **températures** moteur et contrôleur avec leur seuil de réduction de puissance.
- **Réglages actuels du contrôleur** : mode de pilotage, régime maximal, couple maximal, courant batterie maximal, coupure sous-tension ; « Tous les réglages → » ouvre la page Réglages.
- **Bandeau** (tant que rien n'est connecté) : rappelle quoi faire, avec « Connecter » et « Essayer sans matériel (simulation) ».

La barre d'état indique « Liaison OK · n mesures/s », en orange « Liaison instable » si des requêtes restent sans réponse ; le détail (requêtes, erreurs, temps par requête) s'affiche en survolant.

6. Mise en route

L'onglet **Mise en route** guide la configuration d'une nouvelle machine, étape par étape. « Suivant » et « Précédent » font avancer ; une étape terminée est cochée ✓. Rien n'est écrit avant l'étape « Écrire ».



Mise en route

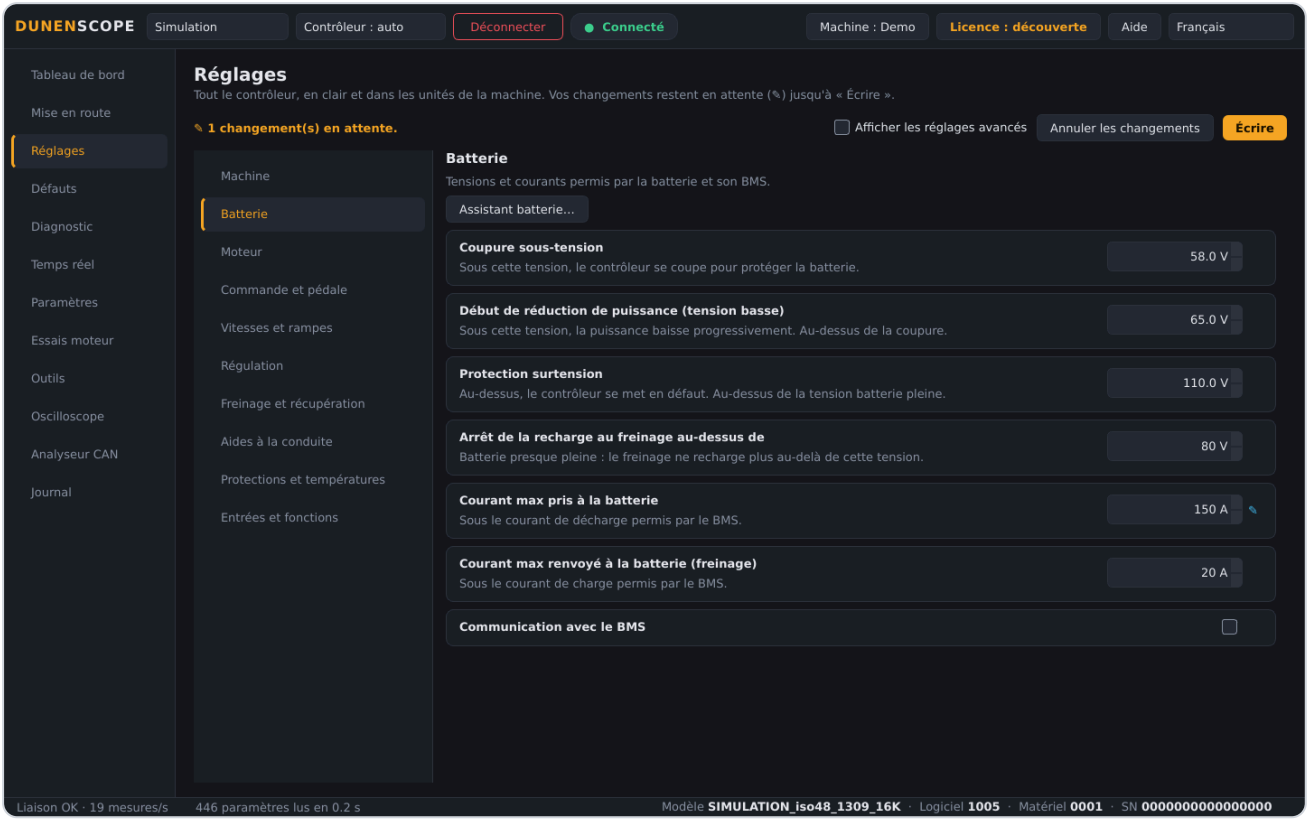
1. **Moteur** : paires de pôles, couple maximal, courant de phase maximal, sonde de température et seuil de réduction de puissance, capteur de position (type, impulsions par tour, sens).
2. **Variateur et batterie** : contrôleur détecté (modèle, versions), seuils de tension, courants permis par la batterie et son BMS ; « Assistant batterie... » les calcule à partir du type de batterie et du nombre d'éléments.
3. **Commande et pédale** : type de pédale, calibrage sur place (« Mesurer pédale relâchée », puis « Mesurer pédale à fond » : un compte à rebours de 5 s laisse le temps d'aller appuyer à fond, puis la mesure se fait ; le signal est affiché en direct), ce que commande la pédale (couple ou vitesse), câblage marche avant / arrière, réponse de la pédale et douceur des rampes de couple.
4. **Machine** : type de machine, rapport de réduction, roue, tambour ou pompe (gardés sur ce PC), puis vitesse maximale dans les unités de la machine (avec son équivalent en tr/min au moteur) et, si la pédale commande la vitesse, les temps pour l'atteindre et pour revenir à l'arrêt.
5. **Écrire** : liste des changements en attente, en clair, puis « Écrire dans le contrôleur » (sauvegarde complète avant, relecture après).
6. **Zéro du codeur** : moteur découplé de sa charge, le contrôleur le fait tourner lentement pour trouver le zéro de son capteur de position ; DunenScope dit si le zéro a été trouvé, puis « Garder ce zéro dans le contrôleur » l'enregistre. Si vous passez à la suite sans l'avoir gardé, DunenScope le propose.
7. **Sens de rotation** : une rotation lente de 5 s en marche avant ; « Oui, bon sens » ou « Non, inverser le sens » (le sens est alors inversé et écrit, il suffit de refaire l'essai). La question est posée même si vous avez arrêté l'essai avec STOP, dès que le moteur a tourné ; s'il n'a pas tourné, DunenScope le dit.

8. **Réglage du PI** : seulement si la pédale commande la vitesse (étape grisée sinon). Moteur monté sur la machine avec sa charge réelle, « Régler le PI automatiquement… » ouvre l'onglet Essais moteur ; sinon, passez l'étape et réglez le PI plus tard.
9. **Terminé** : récapitulatif (✓ fait, ○ pas fait, ou non nécessaire) et dernière vérification : « Déconnecter », couper la clé 10 s, remettre le contact, puis « Connecter ». DunenScope relit les réglages et les compare avec ce qui a été écrit : « ✓ n réglage(s) écrit(s), bien conservé(s) », ou la liste de ceux perdus, préparés de nouveau, avec un bouton pour revenir à l'étape « Écrire ». Brancher un autre contrôleur remet l'assistant à zéro.

Sécurité : les essais moteur (étapes 6 et 7) ne démarrent qu'après la case « Machine en sécurité » et une fois tous les changements écrits ; le bouton STOP et la touche Échap coupent le moteur immédiatement, et chaque essai s'arrête tout seul. En mode découverte, l'assistant se parcourt et lit les valeurs ; les modifier demande la version complète (bandeau « Voir les offres… »). Sinon, le bandeau « Autoriser les modifications… » les autorise, avec confirmation.

7. Réglages

La page **Réglages** présente tout le contrôleur classé par catégories, en clair et dans les unités de la machine. C'est la façon la plus simple de régler une machine : pas besoin de connaître le nom des paramètres.



Réglages

- **Catégories** : Machine, Batterie, Moteur, Commande et pédale, Vitesses et rampes, Régulation, Freinage et récupération, Aides à la conduite, Protections et températures, Entrées et fonctions.
- **Lecture** : en ouvrant la page, DunenScope lit les réglages du contrôleur s'ils ne l'ont pas encore été.

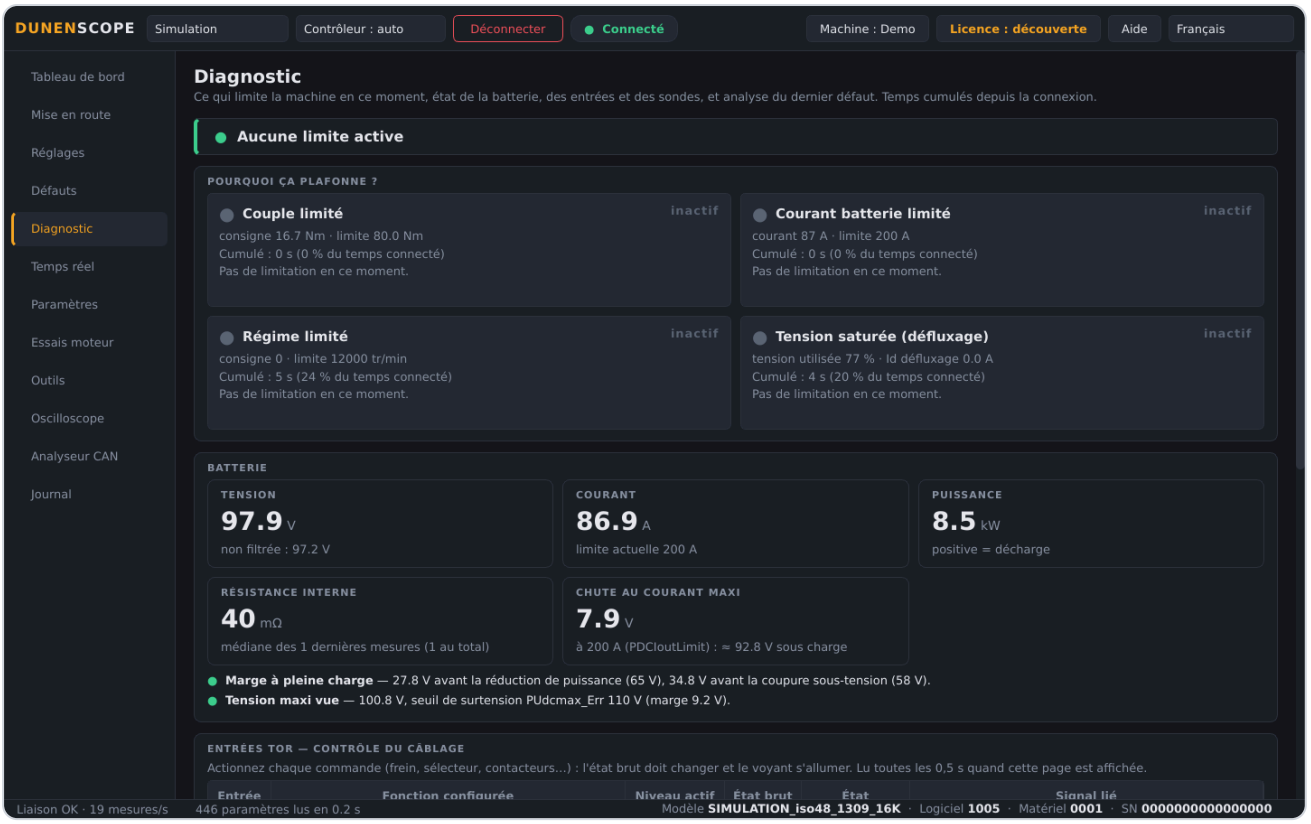
- **Unités de la machine** : les rampes en secondes (temps pour atteindre le couple ou la vitesse max), les coefficients en %, les vitesses en km/h (véhicule), L/min (pompe), m/min (treuil, convoyeur) ou tr/min, selon le type de machine choisi dans la catégorie Machine.
- **Seulement ce qui compte** : les réglages inutiles dans le mode choisi sont cachés (par exemple les rampes de vitesse quand la pédale commande le couple), comme ceux que le modèle connecté n'a pas. « Afficher les réglages avancés » montre le reste.
- **Courbes** : la réponse de la pédale et les courbes de freinage se modifient en glissant les points à la souris ; « Linéaire », « Progressive » et « Vive » donnent des formes toutes faites.
- **Assistants** : « Assistant batterie… » (réglage facile), « Calibrer la pédale… » (ouvre l'étape « Commande et pédale » de la Mise en route), « Auto-apprentissage du codeur… », « Régler le PI automatiquement… ».
- **Rien n'est écrit tout de suite** : chaque changement est préparé dans la liste des paramètres (lignes ✎). Le premier changement demande d'autoriser les modifications (confirmation ; version complète pour un vrai contrôleur). « Écrire » passe par le circuit habituel : contrôle de cohérence, sauvegarde complète, écriture, enregistrement et relecture. « Annuler les changements » efface ce qui a été préparé.



Réponse de la pédale

8. Diagnostic

La page Diagnostic indique ce qui limite la machine en ce moment. Un bandeau liste les limites actives ; sur la capture, « Aucune limite active ».



Diagnostic

- **Pourquoi ça plafonne ?** Quatre cartes en grille 2×2 : « Couple limité », « Courant batterie limité », « Régime limité », « Tension saturée (défluxage) ». Chacune affiche la consigne et la limite, le temps cumulé depuis la connexion et la cause.
- **Batterie** : tension, courant, puissance, résistance interne estimée, chute de tension prévue au courant maximal, marge avant la réduction de puissance et la coupure sous-tension, tension maximale vue face au seuil de surtension.
- **Entrées TOR — contrôle du câblage** : fonction configurée, niveau actif et état brut de chaque entrée. Actionner chaque commande (frein, sélecteur, contacteurs…) : l'état brut doit changer.
- **Thermique** : températures moteur et contrôleur, valeur brute de la sonde moteur, temps restant estimé avant le seuil de réduction de puissance.
- **Analyse du dernier défaut** : lit les conditions enregistrées au moment du dernier défaut et indique la cause probable.

9. Temps réel

La page Temps réel trace les grandeurs principales sur six graphes synchronisés, sur une fenêtre réglable (30 s sur la capture). Molette = zoom, clic droit = options.



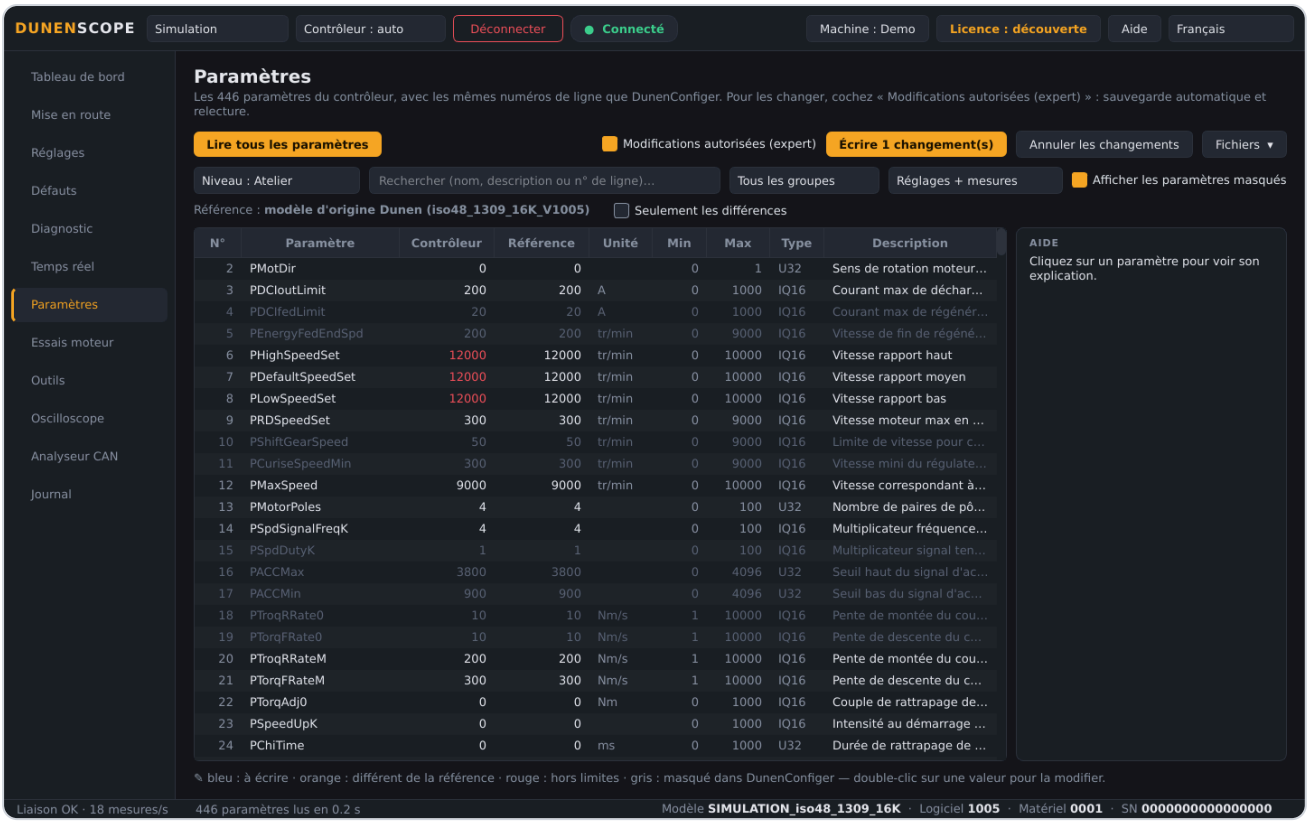
Temps réel

- **Graphes** : régime mesuré et consigne ; couple et limite ; courant batterie et courant de phase ; tension batterie ; pédale et températures ; courbe libre.
- **Courbe libre** : « + Ajouter une variable à la courbe libre… », jusqu'à 4 variables au choix (IADin2 sur la capture). Un double-clic sur une ligne de la page Paramètres l'y ajoute aussi.
- **Enregistrer CSV** : enregistre les mesures dans un fichier pendant l'essai. « Pause » fige l'affichage, « Effacer » le vide.
- **Aide au réglage du PI de vitesse** (repliée par défaut : cliquer sur son titre pour l'ouvrir) : cliquer sur « Mesurer le prochain changement de consigne », bouger franchement la pédale (par exemple de mi-course à fond) et le laisser 3 secondes. DunenScope compare le régime mesuré à la consigne et affiche le retard sur la rampe, le dépassement, le temps de stabilisation, l'erreur finale, l'ondulation et le nombre d'oscillations, suivis d'un conseil (par exemple « erreur statique : monter Ki de 20 à 50 % »). Cette aide n'écrit rien dans le contrôleur.

Pour capturer un évènement bref (un défaut, un à-coup), utiliser l'Oscilloscope (chapitre 18).

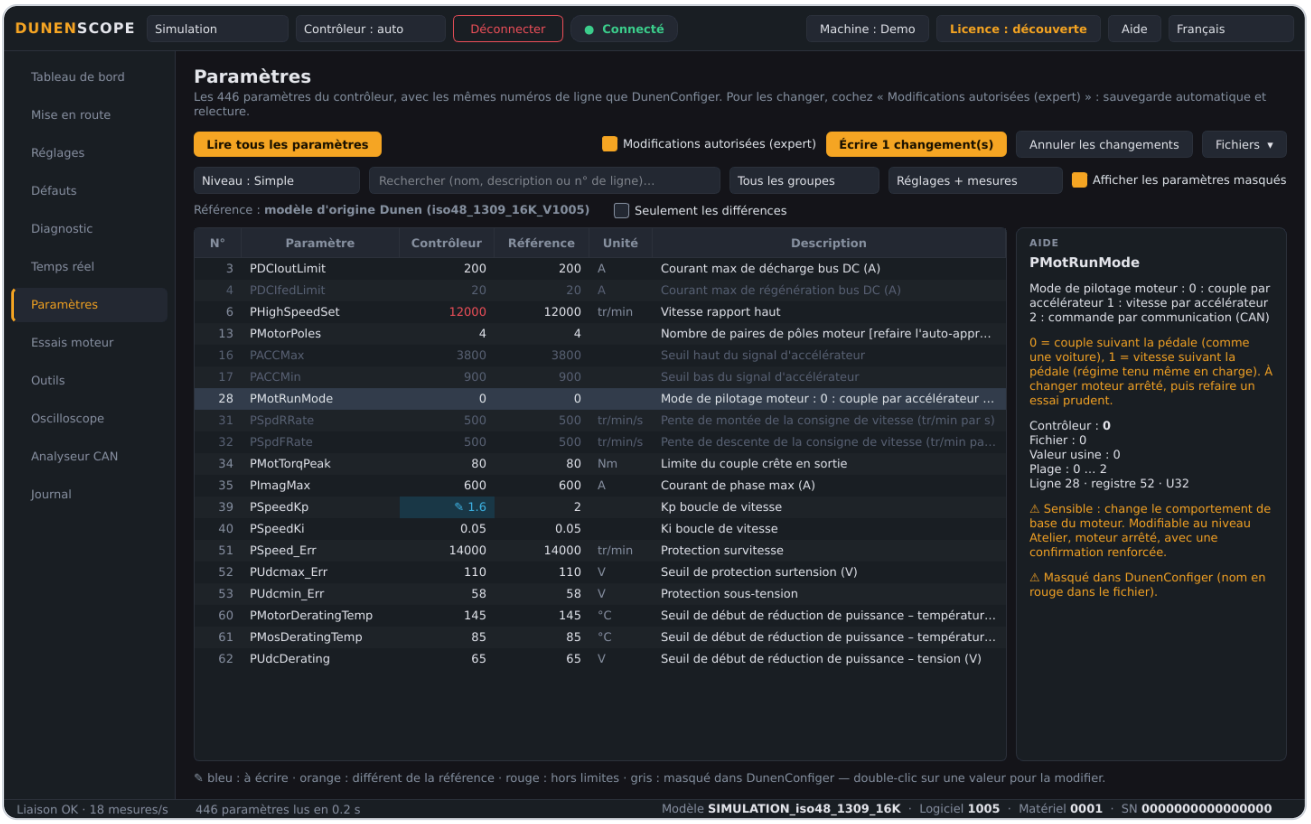
10. Paramètres

La page Paramètres présente les 446 paramètres du contrôleur, avec les mêmes numéros de ligne que DunenConfiger. La capture montre les modifications autorisées, avec un changement en attente.



Paramètres

- **Lire tous les paramètres** : lit l'ensemble ; « Interrompre » arrête la lecture.
- **Recherche et filtres** : par nom, description ou numéro de ligne ; par groupe ; réglages et/ou mesures ; « Afficher les paramètres masqués » (en gris) ; « Seulement les différences ».
- **Colonnes Contrôleur et Référence** côte à côte (la référence est le fichier de comparaison). La légende sous le tableau rappelle les couleurs : ✎ bleu à écrire, orange différent de la référence, rouge hors des bornes Min / Max du fichier (sur la capture, 12000 tr/min pour un maximum de 10000), gris masqué dans DunenConfiger. Au niveau Simple, les colonnes Min, Max et Type sont masquées (la plage est dans le panneau d'aide).
- **Menu Fichiers** : choisir le fichier de paramètres, comparer avec un fichier, exporter en xlsx (réimportable dans DunenConfiger) ou en CSV.
- **Double-clic sur la valeur du contrôleur** : la modifier directement. Si besoin, DunenScope propose d'autoriser les modifications (avec confirmation) et, pour un réglage sensible affiché au niveau Simple, de passer au niveau Atelier. Double-clic ailleurs sur la ligne : ajoute la variable à la courbe libre de la page Temps réel.
- **Niveau** : *Simple* (par défaut) n'affiche que la vingtaine de réglages qu'on change vraiment ; les réglages qui touchent au comportement de base du moteur y sont seulement affichés. *Atelier* affiche tous les paramètres. *Constructeur* (clé spéciale du fabricant) débloque en plus les paramètres réservés au fabricant.
- **Aide** : en cliquant sur un paramètre, le panneau de droite affiche son explication, nos conseils, sa valeur actuelle, la valeur du fichier, la valeur usine, la plage permise et les précautions.



Aide

Réglage facile

Le bouton « Assistant batterie… » (étape Variateur et batterie de la Mise en route, et page Réglages → Batterie) pose quelques questions : type et tension de la batterie (et nombre d'éléments), courants maximaux de décharge et de charge permis par le BMS, régime maximal, commande en couple ou en vitesse, accélération douce, normale ou vive. DunenScope calcule les réglages correspondants (coupure sous-tension, réduction de puissance, protection surtension, limites de courant, survitesse, rampes, mode) et affiche « actuel → proposé », avec des alertes si une valeur dépasse ce que le contrôleur supporte.



Réglage facile

« Préparer dans la liste des paramètres » place les valeurs dans la liste (lignes ✎) : rien n'est écrit avant « Écrire ».

Modifications autorisées (expert)

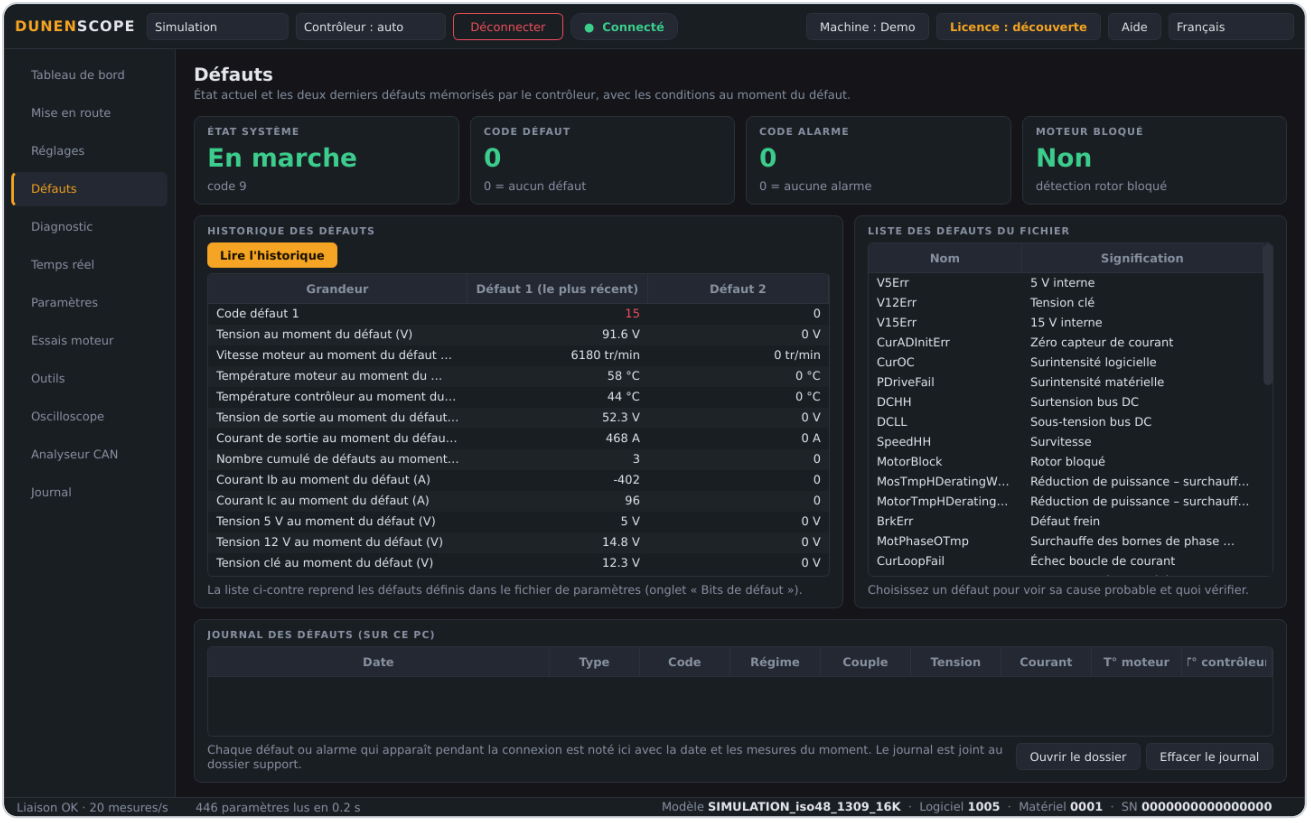
Cocher « Modifications autorisées (expert) » puis confirmer. Les valeurs de la colonne Contrôleur deviennent modifiables. Chaque changement en attente est marqué ✎ et compté sur le bouton « Écrire N changement(s) » ; « Annuler les changements » les abandonne.

1. Une valeur hors des bornes du fichier est refusée dès la saisie.
2. Au clic sur « Écrire », DunenScope contrôle la cohérence des réglages tels qu'ils seront après l'écriture : régime maximal au-dessus du seuil de survitesse, pédale repos ≥ fond, seuils de tension incohérents ou trop près de la tension actuelle de la batterie, courant ou couple à zéro, gain de vitesse nul en mode vitesse, températures de réduction trop hautes… Les problèmes graves (⛔) bloquent l'écriture au niveau Simple ; au niveau Atelier, il faut confirmer « Écrire quand même ». Les points à vérifier (⚠) sont rappelés dans la confirmation.
3. DunenScope liste les changements et demande confirmation, avec un avertissement renforcé pour les paramètres sensibles (sens moteur, paires de pôles, zéro codeur, seuils de protection…).
4. Le moteur doit être à l'arrêt ; sinon l'écriture est annulée.
5. Une sauvegarde complète des paramètres est faite juste avant. Si elle échoue, rien n'est écrit.
6. Comme avec DunenConfiger, tout le tableau des réglages est réécrit, puis le contrôleur les enregistre dans sa mémoire permanente pendant 20 secondes : ne pas couper la clé avant le message de fin. Tous les réglages sont ensuite relus pour vérification, et le journal note chaque valeur « écrite et vérifiée ».

Certains paramètres ne sont jamais modifiables : PBootNodeID et PBootCANBaudRat (adresse et débit CAN), PDefaultFn (retour aux réglages par défaut). Les mesures (lignes 258 et suivantes) et la calibration usine ne sont pas modifiables.

11. Défauts

La page Défauts montre l'état actuel et les deux derniers défauts mémorisés par le contrôleur.



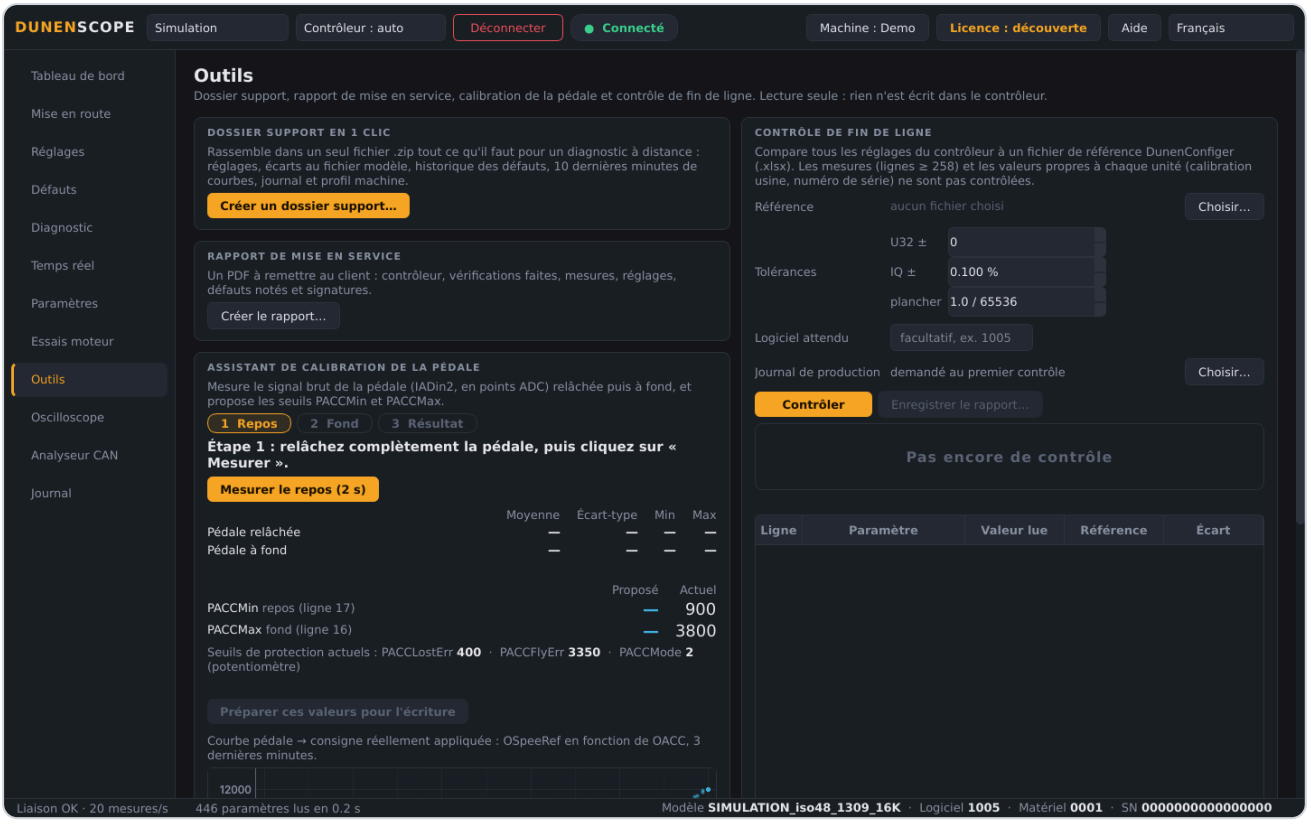
Défauts

- **En haut** : état système, code défaut, code alarme, détection rotor bloqué.
- **Historique des défauts** : lu tout seul à la première ouverture de la page après la connexion ; « Lire l'historique » le relit. Il affiche, pour le défaut le plus récent et le précédent, le code et les conditions au moment du défaut : tension, régime, températures, tension et courant de sortie, courants Ib et Ic, tensions 5 V, 12 V et clé, nombre cumulé de défauts.
- **Liste des défauts du fichier** : les défauts définis dans le fichier de paramètres (onglet « Bits de défaut ») et leur signification.
- **Journal des défauts (sur ce PC)** : le contrôleur ne garde que ses deux derniers défauts, sans date. DunenScope note donc chaque défaut ou alarme qui apparaît pendant la connexion, avec la date, le contrôleur et les mesures du moment (régime, couple, tension, courant, températures). Le journal (Documents\DunenScope\journal_defauts.csv) est joint au dossier support ; « Effacer le journal » le remet à zéro.

Pour une analyse guidée du dernier défaut, utiliser la page Diagnostic.

12. Outils

La page Outils regroupe le dossier support, le rapport de mise en service, la calibration de la pédale et le contrôle de fin de ligne. Elle ne fait que lire le contrôleur.

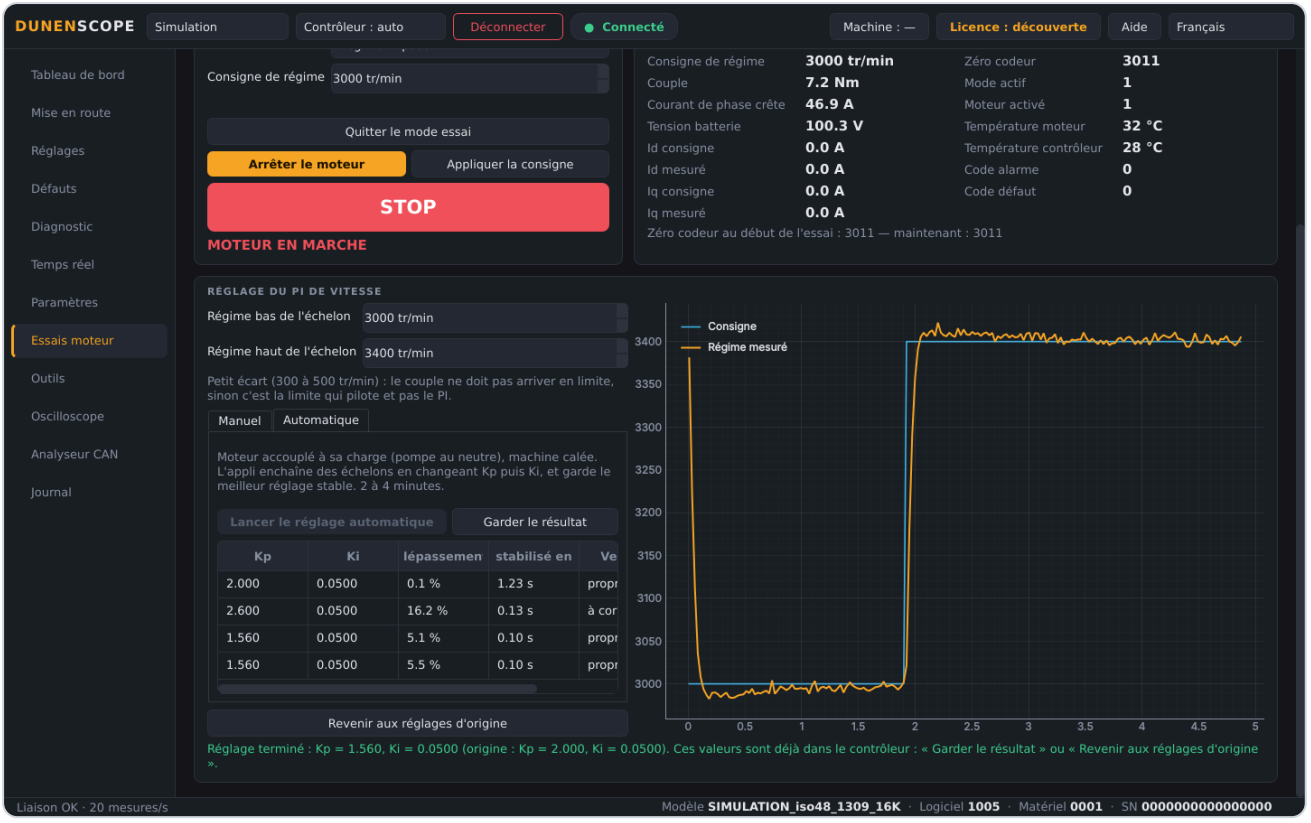


Outils

- **Dossier support en 1 clic** : « Créer un dossier support… » rassemble dans un seul fichier .zip les informations du contrôleur et de la machine, tous les paramètres, les écarts avec le fichier modèle, l'historique des défauts, les courbes des 10 dernières minutes et le journal. Le client l'envoie tel quel au support.
- **Rapport de mise en service** : « Créer le rapport… » produit un PDF à remettre au client (chapitre 20).
- **Assistant de calibration de la pédale** : en trois étapes (Repos, Fond, Résultat), il mesure le signal brut de la pédale (IADin2) relâché puis à fond et propose PACCMin et PACCMax, à côté des valeurs actuelles et des seuils de protection. « Préparer ces valeurs pour l'écriture » les place dans la page Paramètres, où elles s'écrivent en mode expert. Un graphe montre la consigne de régime réellement appliquée en fonction de la pédale sur les 3 dernières minutes.
- **Contrôle de fin de ligne** : compare tous les réglages du contrôleur à un fichier de référence DunenConfiger (.xlsx), avec des tolérances (U32, IQ en %, plancher) et la version logicielle attendue. Les mesures (lignes 258 et suivantes) et les valeurs propres à chaque unité (calibration usine, numéro de série) ne sont pas contrôlées. « Contrôler » affiche les écarts ligne par ligne ; « Enregistrer le rapport… » produit un rapport HTML (et sa version CSV). Chaque contrôle peut être ajouté à un journal de production.

13. Essais moteur et réglage du PI

La page Essais moteur permet de piloter directement le moteur depuis le PC, comme la page « Essais moteur AC » de DunenConfiger. Elle est réservée au mode expert, activé dans la page Paramètres. La capture montre un réglage automatique du PI terminé.



Essais moteur

Avant de commencer : moteur désaccouplé ou machine en sécurité (roues levées, pompe au neutre, personne à proximité), puis cocher « La machine est en sécurité et le moteur peut tourner librement ».

- **Modes** : accélérateur simulé, régime imposé, couple imposé, auto-apprentissage de l'angle du codeur, réglage codeur (sur indication de Dunen uniquement), boucle de courant (Id / Iq).
- **Commande** : « Activer le mode essai », « Démarrer le moteur », « Appliquer la consigne ». Le bouton **STOP** et la touche **Échap** coupent le moteur immédiatement.
- **Valeurs du contrôleur** (variables de debug), lues en direct : régime réel et consigne, couple, courant de phase crête, tension batterie, Id et Iq (consigne et mesure), angle moteur, zéro codeur, températures, codes alarme et défaut. Le zéro codeur du début de l'essai reste affiché pour contrôler l'auto-apprentissage.

Réglage du PI de vitesse

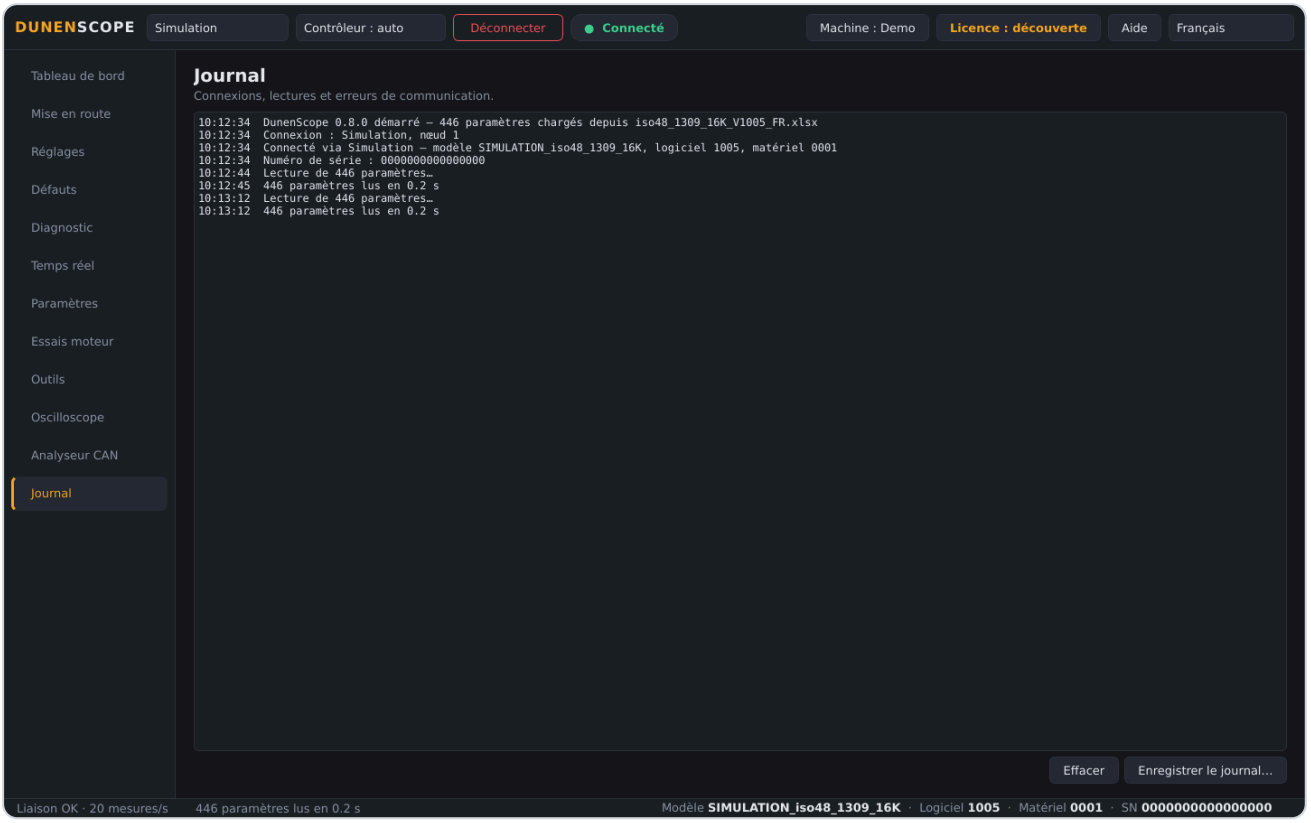
Le réglage se fait sur un échelon de régime, par exemple 3000 → 3400 tr/min. Un petit écart (300 à 500 tr/min) évite que le couple arrive en limite : sinon c'est la limite qui pilote, pas le PI.

- **Manuel** : saisir Kp et Ki, les écrire, lancer un échelon et lire la réponse et les conseils.

- **Automatique** : moteur accouplé à sa charge (pompe au neutre), machine calée. DunenScope enchaîne des échelons en changeant Kp puis Ki et garde le meilleur réglage stable, en 2 à 4 minutes. Chaque essai est listé avec Kp, Ki, dépassement, temps de stabilisation et verdict.
- Le graphe superpose la consigne et le régime mesuré. À la fin, la ligne d'état donne le résultat et les valeurs d'origine (Kp, Ki). Ces valeurs sont déjà dans le contrôleur ; choisir « Garder le résultat » ou « Revenir aux réglages d'origine ».

14. Journal

Le journal horodate les événements de la session : démarrage et fichier de paramètres chargé, connexion (adaptateur, nœud, modèle, versions, numéro de série), lectures, sauvegardes, écritures vérifiées, essais moteur et erreurs de communication.

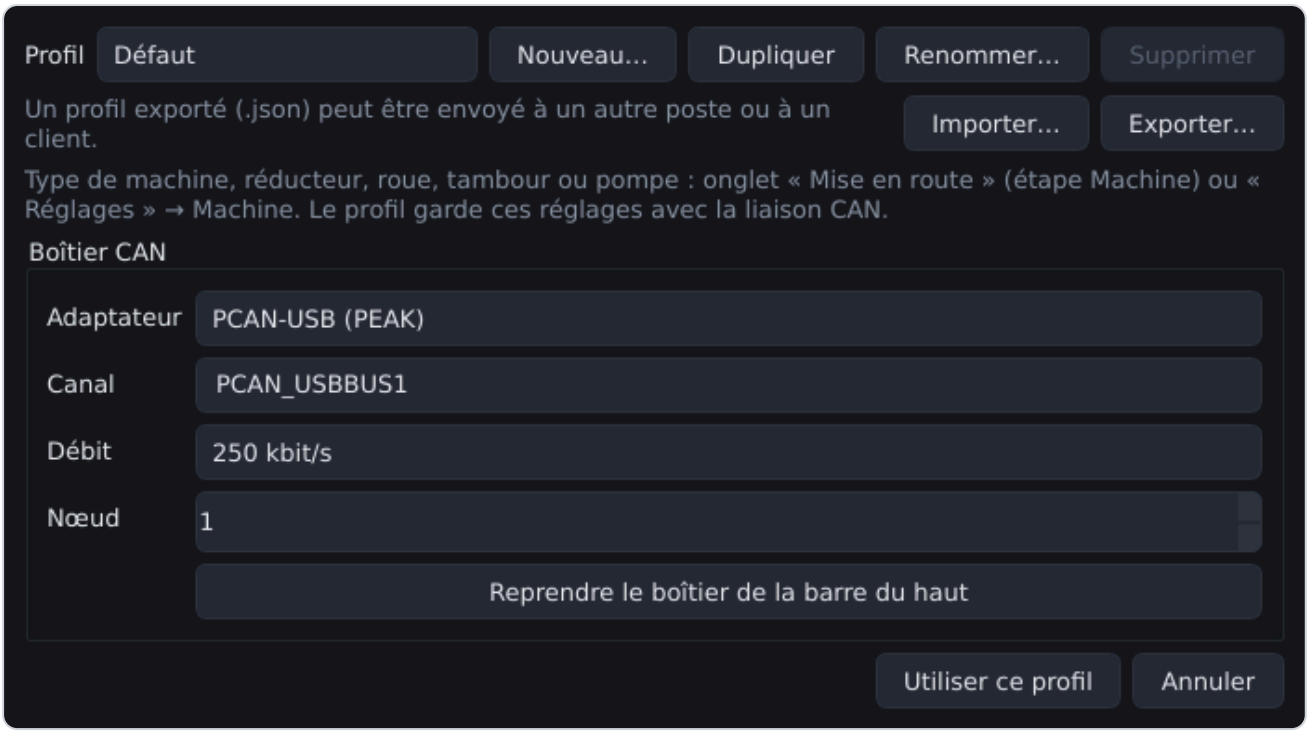


Journal

« Enregistrer le journal… » le sauvegarde dans un fichier à joindre à une demande de support.
« Effacer » le vide.

15. Machines enregistrées

La fenêtre des machines enregistrées s'ouvre avec le bouton « Machine : … » de la barre du haut. Chaque machine garde son nom, sa description (réglée dans Mise en route → Machine ou Réglages → Machine) et la configuration du boîtier CAN.

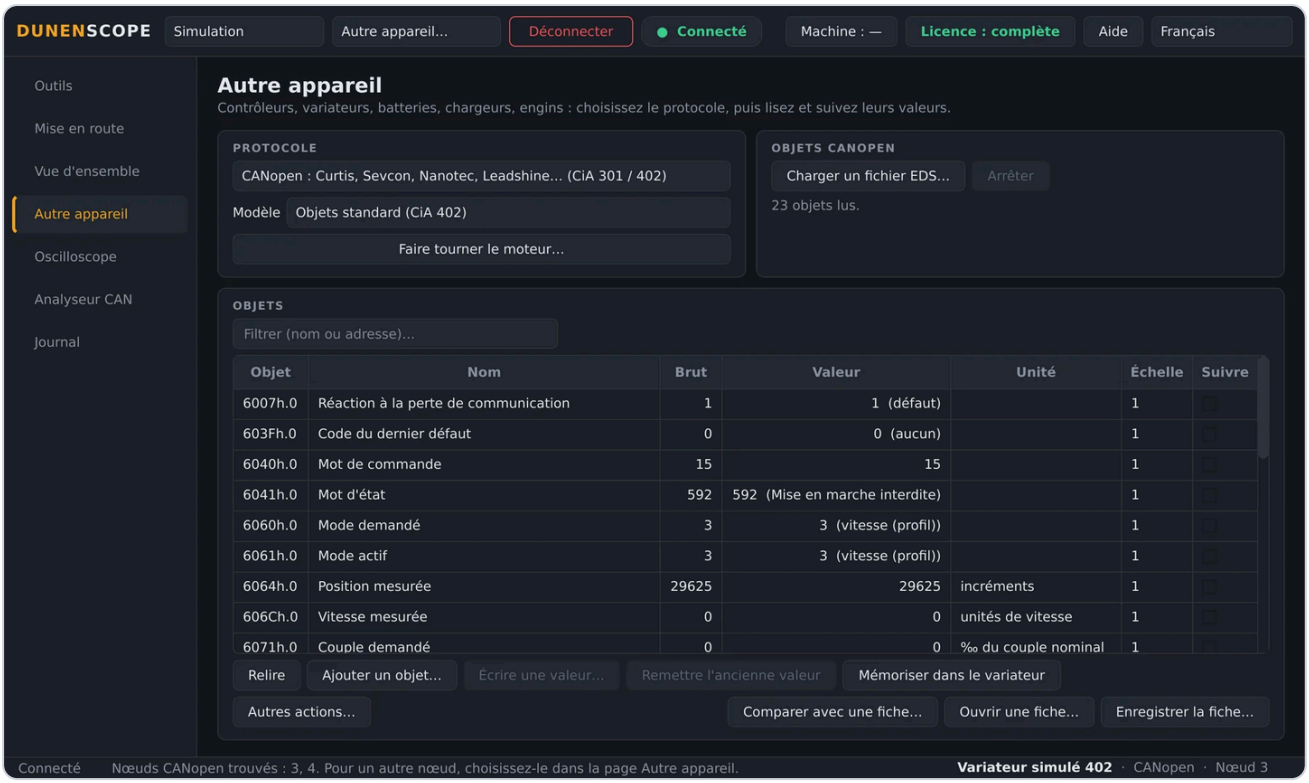


Machines enregistrées

- **Machine** : se décrit dans l'onglet Mise en route (étape Machine) ou dans Réglages → Machine : type de machine (générique, véhicule, pompe hydraulique, treuil ou levage, convoyeur, ventilateur ou compresseur), rapport de réduction (1 = moteur en direct), diamètre de roue ou de tambour, cylindrée de pompe. Ces valeurs ne sont pas écrites dans le contrôleur : elles servent à afficher les vitesses dans les unités de la machine.
- **Boîtier CAN** : adaptateur, canal, débit, nœud (« Automatique » par défaut). « Reprendre le boîtier de la barre du haut » copie la configuration en cours.
- **Gestion** : Nouveau, Dupliquer, Renommer, Supprimer. « Exporter... » produit un fichier .json à envoyer à un autre poste ou à un client, qui l'ouvre avec « Importer... ».

16. Autre appareil

DunenScope ne sert pas qu'aux contrôleurs Dunen : il lit aussi des contrôleurs d'autres marques, des variateurs industriels, des batteries et des chargeurs, des engins. Choisir **« Autre appareil... »** dans la liste « Contrôleur » de la barre du haut. Le menu de gauche montre alors : Outils, Mise en route (seulement pour les appareils qu'elle sait régler), Vue d'ensemble, Autre appareil, Oscilloscope, Analyseur CAN et Journal.



Page Autre appareil : variateur CANopen®, objets standard (CiA 402)

Pour essayer sans matériel, choisir l'adaptateur « Simulation » : chaque protocole a son appareil simulé.

Protocoles

La liste de la carte **Protocole** range les protocoles en quatre familles :

Famille	Protocoles	Ce qu'on peut faire
Contrôleurs moteur	Dunen et compatibles (Modbus sur CAN)	rechercher, lire et écrire les registres d'un Dunen pas encore connu
	Contrôleurs compatibles avec VESC® Software, par USB ou par CAN (logiciels 5.03 à 7.01)	mesures ; réglages moteur et application en lecture et en écriture ; Mise en route ; faire tourner le moteur ; détecter le moteur
	Kelly (KLS-D, KAC-8080I, KBL / KHB par CAN ; KLS / KAC par liaison série), Votol EM (avec ou sans son afficheur), Fardriver, Bafang (moteurs M), ODrive	lecture seule : mesures et défauts
Variateurs industriels	CANopen® (CiA 301 / 402) : Curtis, Sevcon, Nanotec, Leadshine...	lire et écrire les objets ; mémoriser ; acquitter un défaut ; redémarrer ; réglages d'usine ; Mise en route ; faire tourner le moteur. Modèles en lecture seule : Curtis 1232E à 1239E, Sevcon Gen4, Nanotec PD4-E

Famille	Protocoles	Ce qu'on peut faire
	Modbus RTU (RS-485, port série), Modbus TCP (Ethernet)	rechercher, lire et écrire registres, bobines et entrées TOR. Modèles en lecture seule : Schneider Altivar ATV320, ASI BAC / Grin Phaserunner, Sabvoton / MQCON
Batteries et chargeurs	BMS par CAN, protocole onduleur (Pylontech, Seplos, JK…) ; BMS JK ; BMS Daly (CAN ou liaison série) ; BMS JBD / Xiaoxiang / Overkill ; batterie Pylontech par RS-485 ; chargeur Elcon / TC ; Victron VE.Direct : moniteur de batterie BMV / SmartShunt, régulateur solaire ou chargeur	lecture seule : tension, courant, état de charge, cellules, températures, alarmes… selon l'appareil
Engins et bus CAN	Engin J1939 (moteur, défauts) ; Fichier DBC (écoute du bus CAN)	écoute seule

Lecture seule : aucun réglage n'est changé ; DunenScope envoie au plus des demandes de lecture. *Écoute seule* : rien n'est envoyé. La ligne d'aide sous la liaison le rappelle, avec la façon de brancher l'appareil.

DunenScope n'est ni affilié au projet VESC, ni approuvé par lui.

Se connecter

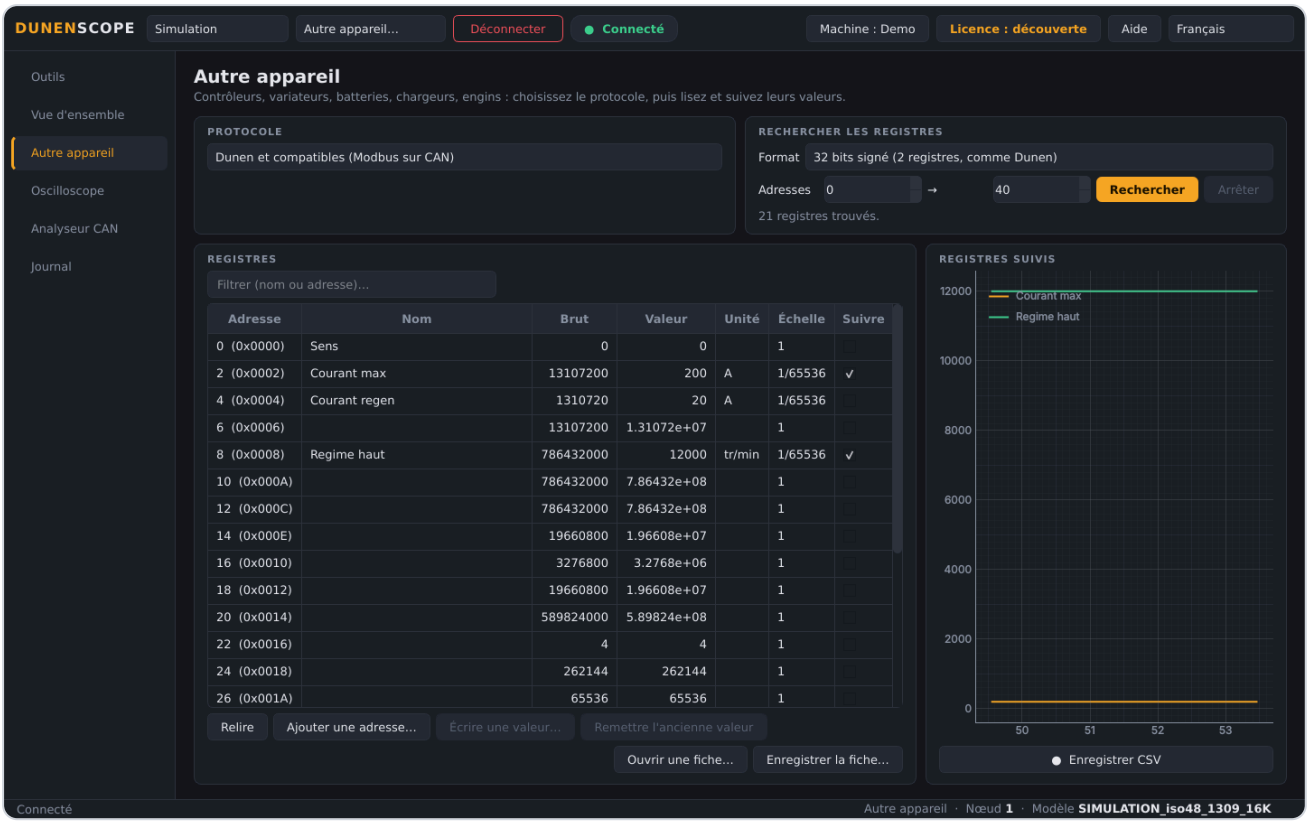
1. Dans la carte **Protocole**, choisir le protocole, puis le **Modèle** s'il y en a (pour un contrôleur compatible avec VESC® Software, la liste s'appelle **Afficher** : Mesures, Réglages moteur, Réglages de l'application).
2. Régler la liaison : adaptateur CAN de la barre du haut (débit et nœud « Automatique » : DunenScope les trouve en écoutant le bus), port série et ses réglages (Modbus RTU : souvent 19 200 bauds, parité paire, adresse 1), ou adresse IP (Modbus TCP : port 502 en général).
3. Cliquer sur **« Connecter »** dans la barre du haut. La barre d'état indique le modèle, la version et le nœud.

Les appareils qui diffusent (BMS, chargeurs, J1939, fichier DBC…) sont écoutés sans rien émettre, pas même l'acquittement des trames. Sur un banc, un appareil seul avec l'adaptateur attend cet acquittement : cocher **« Banc : appareil seul avec l'adaptateur »** (case décochée à chaque lancement). IXXAT, CANable et USB-CAN Analyzer ne savent pas écouter sans émettre : choisir le débit à la main.

Lire, nommer, suivre

- **CANopen®** : le tableau montre les objets standard des variateurs (mot d'état, vitesse, couple, courant, tension…). **« Charger un fichier EDS… »** (fourni par le fabricant) donne tous les objets du variateur, avec leurs noms et leurs types.
- **Modbus** : choisir la fonction (registres de maintien 03, registres d'entrée 04, bobines 01, entrées TOR 02), le format et la plage d'adresses, puis **« Rechercher »** : rien n'est écrit pendant la recherche.

- **Contrôleurs compatibles avec VESC® Software** : la liste **« Afficher »** choisit entre les mesures, les réglages moteur et les réglages de l'application. Les réglages ayant un nom en clair sont en tête.
- **Fichier DBC** : **« Charger un fichier DBC… »** (fourni par le fabricant de la machine) : chaque signal du fichier devient une ligne. Sans fichier, un exemple est chargé.
- **Engin J1939** : régime, couple, tension, températures, voyants allumés et défauts actifs (SPN, FMI) expliqués.
- **Batteries et chargeurs** : courant compté positif en charge ; les 16 premières cellules une à une, puis la plus basse, la plus haute et l'écart.
- Pour toutes les lignes : le champ **« Filtrer (nom ou adresse)… »** retrouve une ligne ; donner un nom, une unité et une échelle (virgule fixe : taper 1/65536 pour le format Q16 des contrôleurs Dunen, 1/10 pour un dixième) ; cocher **« Suivre »** pour voir la ligne en courbe, dans la Vue d'ensemble (Modbus) et dans l'Oscilloscope. **« Enregistrer CSV »**, sous la courbe, enregistre les valeurs suivies dans un fichier lisible par Excel.



Registres Modbus sur CAN recherchés, nommés et suivis

Écrire (version complète)

- **« Écrire une valeur… »** (ou double-clic sur la ligne) : confirmation, ancienne valeur gardée, relecture. **« Remettre l'ancienne valeur »** annule.
- **CANopen®** : une valeur écrite est perdue à la coupure de l'alimentation tant qu'on n'a pas cliqué sur **« Mémoriser dans le variateur »**. **« Autres actions… »** : acquitter le défaut du variateur, le redémarrer, rétablir ses réglages d'usine (enregistrer d'abord une fiche pour pouvoir revenir en arrière).
- **Contrôleurs compatibles avec VESC® Software** : le contrôleur refuse les réglages d'une autre version de son logiciel, et borne lui-même les valeurs à ce que son matériel permet.

- **Modèle en lecture seule** (Curtis, Sevcon, Nanotec PD4-E, ATV320…) : rien ne s'écrit tant qu'il est choisi. Pour régler un Nanotec PD4-E, choisir « Objets standard (CiA 402) » ou son fichier EDS.

Fiches

« Enregistrer la fiche… » garde le protocole, la liaison, les noms et les valeurs lues. **« Ouvrir une fiche… »** la reprend plus tard : **« Fichier sur ce PC… »**, ou **« Bibliothèque en ligne… »** pour les fiches partagées par d'autres utilisateurs (chapitre 21). Envoyer une fiche avec le dossier support à l'éditeur permet de faire ajouter ce modèle à DunenScope.

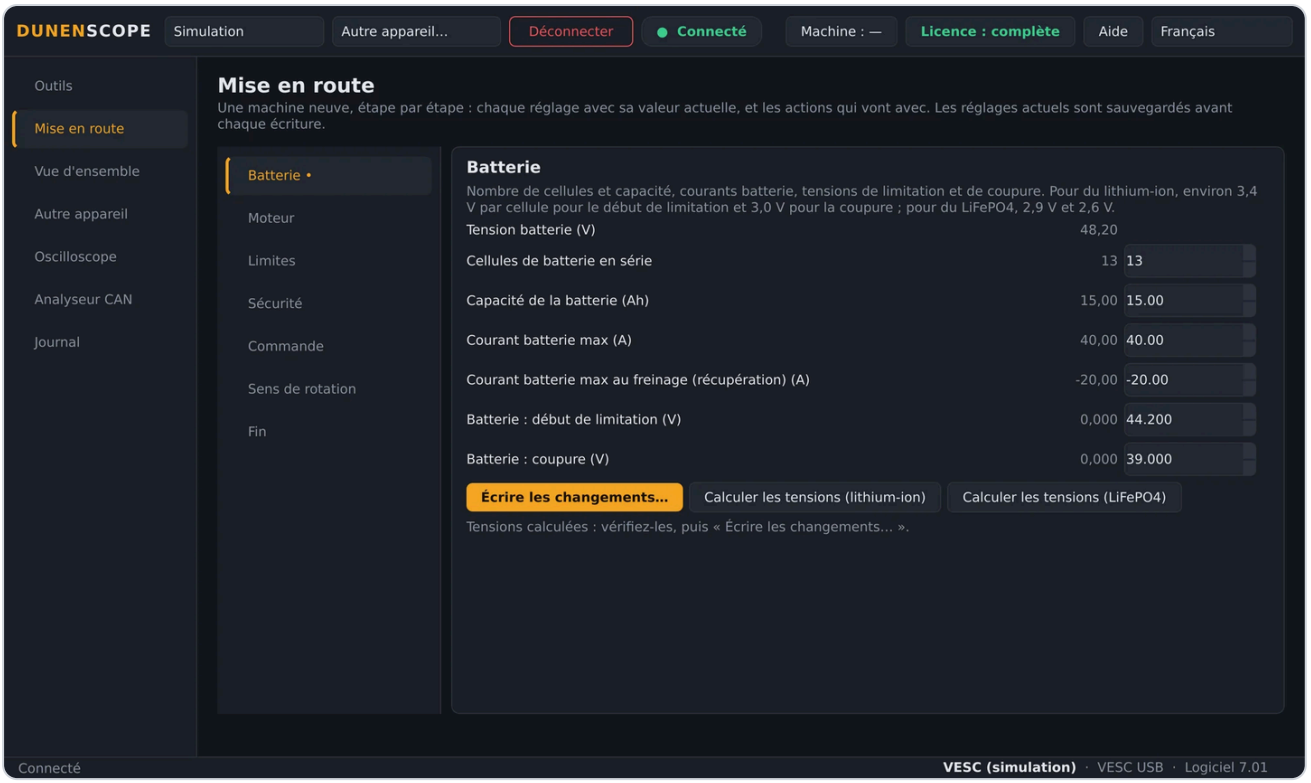
Sauvegardes automatiques et comparaison

Avant la première écriture de chaque connexion, et avant toute écriture de plusieurs valeurs, une détection du moteur ou un retour aux réglages d'usine, DunenScope enregistre une fiche de sauvegarde (dossier Documents\DunenScope\sauvegardes\autres_controleurs) : les dernières valeurs lues du tableau (tous les réglages pour un contrôleur compatible avec VESC® Software), les valeurs relues de ce qu'on va écraser, et l'appareil d'où elles viennent (modèle, n°, logiciel). Le chemin s'affiche dans la barre d'état et le journal. Si la sauvegarde échoue, DunenScope demande s'il faut écrire quand même.

« Comparer avec une fiche… » propose une fiche, une sauvegarde automatique, ou la dernière sauvegarde de l'appareil branché. DunenScope relit les réglages dans le contrôleur et montre ceux qui diffèrent de la fiche ; cocher ceux à écrire, puis **« Écrire les valeurs cochées dans le contrôleur… »**. Ne sont jamais écrits : les objets de commande (mise en marche, consignes), le numéro CAN d'un contrôleur compatible avec VESC® Software, les objets inconnus de l'appareil branché, les valeurs non relues, hors format ou d'un format différent. Une fiche d'un autre appareil est signalée.

Mise en route guidée

Menu **Mise en route** (contrôleurs compatibles avec VESC® Software et variateurs CANopen®, hors modèle en lecture seule) : une machine neuve, étape par étape. Chaque étape montre ses réglages avec leur valeur actuelle ; changer ce qu'il faut, puis **« Écrire les changements… »** (confirmation, sauvegarde des réglages actuels, écriture, relecture). Une valeur saisie mais pas encore écrite est gardée d'une étape à l'autre (étape marquée •). Rien ne s'écrit pendant un essai moteur ou une détection.



Mise en route d'un contrôleur compatible avec VESC® Software : étape Batterie

- **Contrôleurs compatibles avec VESC® Software** : Batterie (tension mesurée ; « Calculer les tensions (lithium-ion) » ou « (LiFePO4) » propose les tensions de limitation et de coupure), Moteur (pôles, réduction, roue, puis « Détecter le moteur... »), Limites (avec le régime moteur correspondant au régime électrique maximal), Sécurité (délai sans commande, de 1 à 1 000 ms), Commande (entrée utilisée et numéro sur le bus CAN), Sens de rotation (essai à bas régime et inversion), Fin (fiche et rapport de mise en service).
- **CANopen® (CiA 402)** : État du variateur (acquitter un défaut, seulement s'il y en a un), Moteur (plaque), Limites (avec l'équivalent en A ou en Nm des ‰), Rampes, Sécurité (réaction à la perte de communication), Sens et essai (polarité), Mémoriser et finir (mémorisation dans le variateur, fiche, rapport). Les échelles et unités corrigées dans la page Autre appareil sont reprises.

Faire tourner le moteur

« Faire tourner le moteur... » (carte Protocole, une fois connecté ; contrôleurs compatibles avec VESC® Software et variateurs CANopen®) ouvre la fenêtre d'essai :

1. Mettre la machine en sécurité (roues levées ou transmission débrayée, personne à proximité) et cocher « Machine en sécurité : le moteur peut tourner librement ».
2. Choisir la commande : régime, courant ou rapport cyclique (compatibles VESC® Software) ; vitesse ou couple (CANopen®, unités du variateur : vérifier dans son manuel).
3. **« Démarrer le moteur »**, puis changer la valeur et **« Appliquer la consigne »** (ou touche Entrée).
4. **STOP** ou la touche Échap arrêtent tout de suite. Le moteur s'arrête aussi en fermant la fenêtre, à la déconnexion, au bout de 2 minutes, et si DunenScope ne répond plus pendant une seconde.

Le démarrage est refusé si le variateur CANopen® est en défaut (acquitter d'abord), ou si le « Délai sans commande avant arrêt » du contrôleur compatible avec VESC® Software n'est pas réglé entre 1 et 1 000 ms. En CANopen®, un câble coupé laisse le variateur sur sa consigne : garder l'arrêt d'urgence à

portée de main.

Détecter le moteur (compatibles VESC® Software)

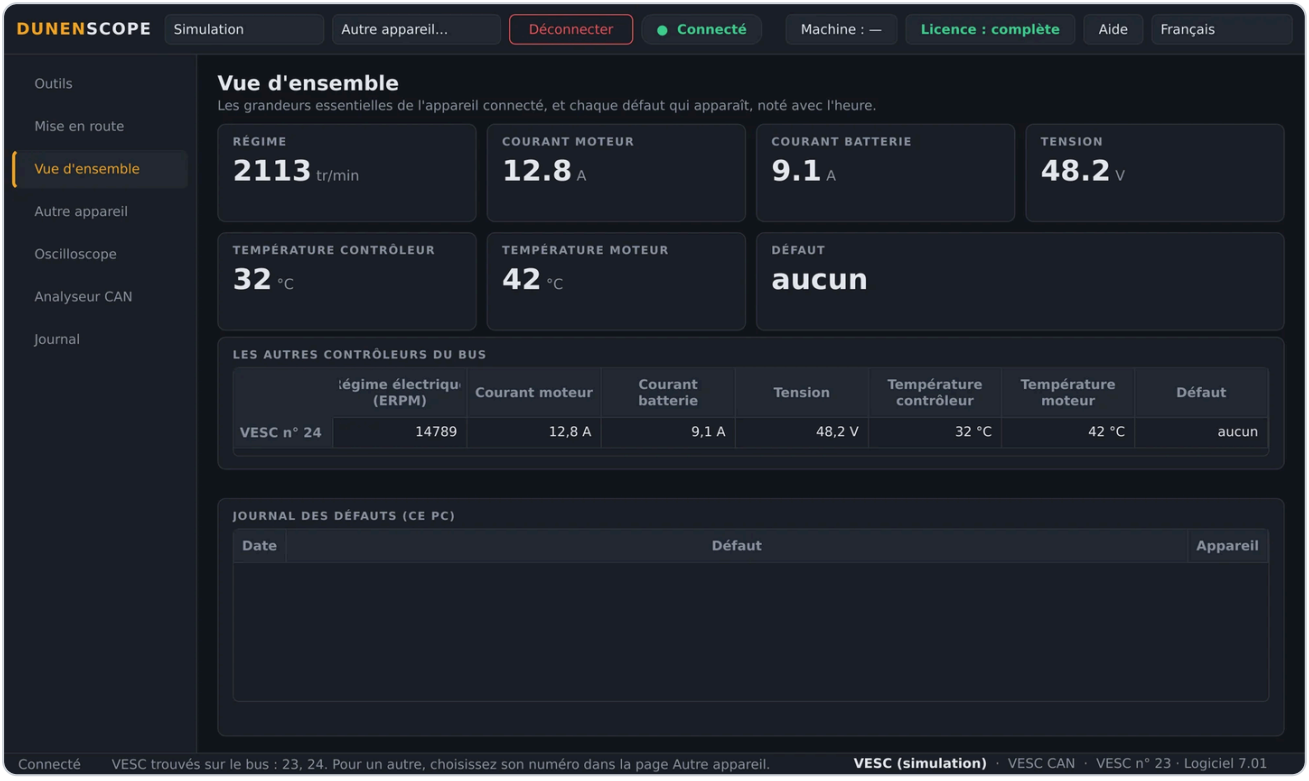
« Détecter le moteur… » fait mesurer le moteur par le contrôleur lui-même :

- **« Mesurer R et L »** : le moteur ne tourne pas (un à-coup est possible). DunenScope montre la résistance et l'inductance mesurées et propose les gains de la boucle de courant ; rien n'est écrit avant le bouton d'écriture de la fenêtre.
- **« Lancer la détection complète »** : le moteur tourne tout seul jusqu'à une minute. Le contrôleur mesure résistance, inductance et flux, cherche les capteurs (Hall ou codeur), calcule les limites et les gains, et enregistre tout. Choisir d'abord la taille du moteur et vérifier les courants batterie. Pendant la mesure, DunenScope ne peut pas l'interrompre : garder la main sur la coupure de puissance.

Le tableau, avec ses colonnes « Avant » et « Après », montre ce qui a changé.

17. Vue d'ensemble et boîte noire

Menu **Vue d'ensemble** (mode Autre appareil) : les grandeurs essentielles de l'appareil connecté, en grand, et chaque défaut qui apparaît.



Vue d'ensemble : contrôleur compatible avec VESC® Software connecté et un deuxième du même bus

- **Tuiles** : régime, couple, courants, tension, températures, état et défaut ; pour une batterie, l'état de charge d'abord, puis les cellules, la consigne et les limites de charge et de décharge ; pour un régulateur solaire, la puissance et la tension des panneaux. En Modbus, ce sont les lignes cochées « Suivre » dans la page Autre appareil.

- **Les autres contrôleurs du bus** (CANopen®, compatibles VESC® Software par CAN) : à la connexion, DunenScope trouve tous les variateurs CANopen® et tous les contrôleurs compatibles avec VESC® Software du bus. Les mêmes grandeurs s'affichent pour chacun des autres, relues chaque seconde. Pour régler un autre contrôleur, choisir son nœud (ou son numéro) dans la carte Protocole et se reconnecter. Pour copier des réglages de l'un à l'autre : « Enregistrer la fiche… » sur le premier, puis « Comparer avec une fiche… » sur le second.
- **Journal des défauts (ce PC)** : chaque défaut qui apparaît est noté avec l'heure, l'appareil (et son numéro pour les autres contrôleurs du bus) et les mesures du moment. C'est le même journal que pour les contrôleurs Dunen (Documents\DunenScope\journal_defauts.csv), joint au dossier support. Cliquer sur une ligne affiche la cause probable et ce qu'il faut vérifier.
- **Boîte noire** : pour chaque défaut, DunenScope garde les mesures des 20 secondes qui l'ont précédé, dans un fichier CSV lisible par Excel (temps négatif avant le défaut). Le lien « Boîte noire : mesures des secondes avant le défaut (CSV) » s'affiche sous l'explication du défaut. Les fichiers sont dans Documents\DunenScope\boite_noire ; les 200 plus récents sont gardés.

Les grandeurs sont lues même quand la page est cachée (plus lentement) : aucun défaut n'échappe au journal ni à la boîte noire.

18. Oscilloscope

Menu **Oscilloscope** (contrôleurs Dunen et autres appareils) : jusqu'à 4 grandeurs capturées autour d'un évènement, avec ce qui s'est passé juste avant.



Oscilloscope : quatre voies capturées sur 2 s, curseurs A et B

1. **Voie 1 à Voie 4** : choisir les grandeurs. Dunen : les mesures du fichier de paramètres (celles du tableau de bord d'abord). Autres appareils : les grandeurs de la Vue d'ensemble et les lignes cochées « Suivre ».

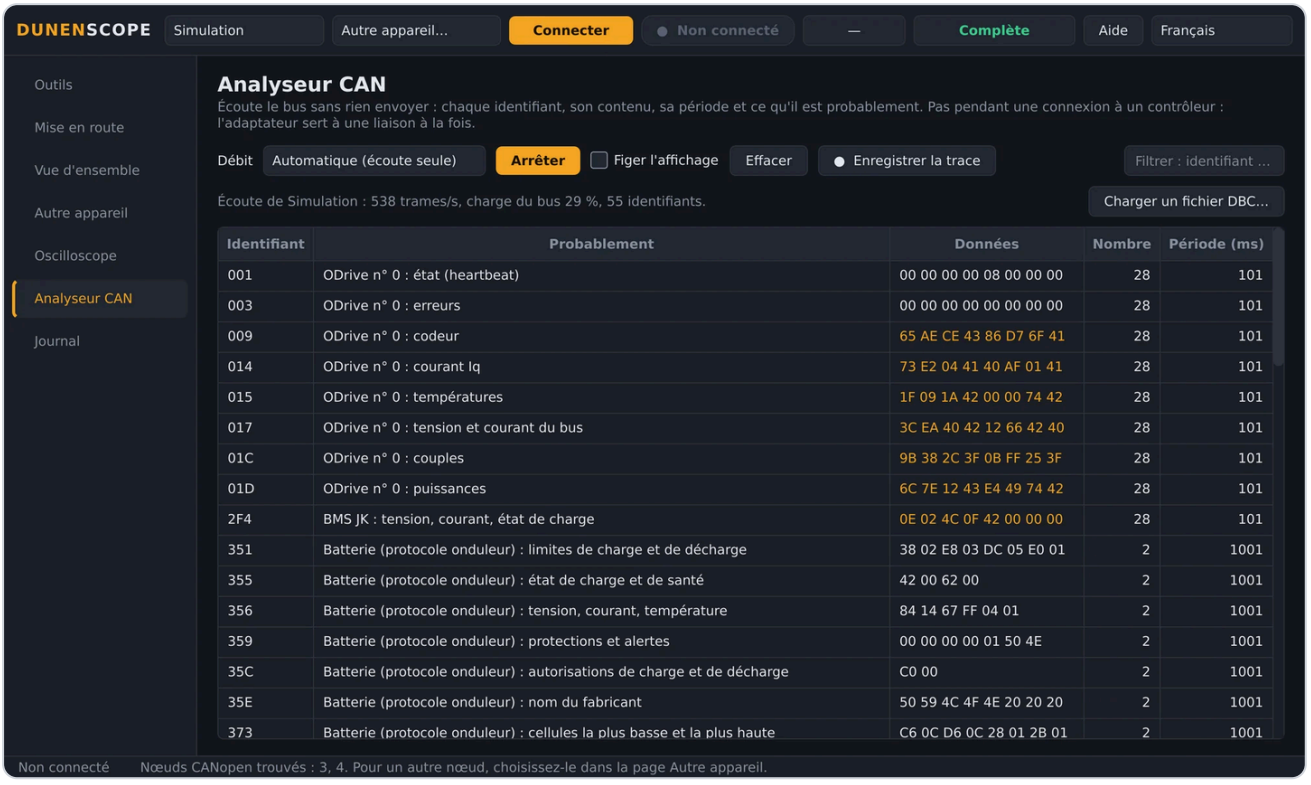
2. **Déclenchement** : « immédiat », « un défaut qui apparaît », ou une grandeur « en montant au-dessus de » ou « en descendant sous » un seuil.
3. **Durée** (1 à 60 s) et part gardée **Avant le déclenchement** (10, 25 ou 50 %).
4. **« Armer »**. La ligne d'état dit ce qu'on attend et combien de mesures arrivent par seconde ; « Arrêter » abandonne la capture.

La capture se remplit aussi vite que le contrôleur répond : environ 20 mesures par seconde pour un Dunen ; pour les autres appareils, aussi vite que la liaison le permet. Elle continue si l'on change de page. Les pages Essais moteur et Mise en route (Dunen) arrêtent la lecture continue : pas de mesures pendant ce temps.

Une fois la capture terminée, glisser les curseurs **A** et **B** : l'écart de temps et l'écart de chaque grandeur s'affichent sous les courbes. **« Enregistrer CSV… »** garde la capture (temps compté depuis le déclenchement).

19. Analyseur CAN

Menu **Analyseur CAN** : DunenScope écoute le bus sans rien envoyer et montre chaque identifiant, ce qu'il est probablement, son contenu et sa période.



Analyseur CAN : bus simulé (ODrive, BMS JK, batterie au protocole onduleur)

1. Se déconnecter de tout contrôleur : l'adaptateur sert à une liaison à la fois. L'analyseur s'arrête aussi de lui-même quand on se connecte.
2. Choisir le **Débit**, ou « Automatique (écoute seule) » : DunenScope écoute à chaque débit possible avant d'ouvrir l'adaptateur, car un mauvais débit perturberait le bus.
3. **« Écouter »**. **« Arrêter »** termine l'écoute.

Pendant l'écoute :

- **Colonnes** : Identifiant, Probablement, Données (en couleur les octets qui changent), Nombre, Période (ms). La ligne d'état donne le nombre de trames par seconde, la charge du bus et le nombre d'identifiants ; des trames d'erreur font douter du débit.
- **Probablement** : CANopen® (NMT, SYNC, urgences EMCY, PDO, SDO, présence), compatibles VESC® Software, Kelly, Dunen, J1939 (messages connus nommés, avec leur PGN), batteries, chargeurs, ODrive…
- **« Charger un fichier DBC… »** : nom de chaque message du fichier et valeur de ses signaux. Une fois chargé, le même bouton propose un autre fichier, « Seulement les messages du fichier » et « Retirer le fichier DBC ».
- **« Figer l'affichage »**, **« Effacer »**, et le champ « Filtrer : identifiant ou texte ».
- **« Enregistrer la trace »** écrit chaque trame dans un fichier CSV (Excel).

L'adaptateur est ouvert en écoute seule, sans émettre, pas même l'acquittement : PEAK, Kvaser, Vector, candleLight (s'il l'annonce) et DunenScope Link. Les autres (IXXAT, CANable, USB-CAN Analyzer) ne savent pas se taire et ne sont pas ouverts. Avec l'adaptateur « Simulation », l'analyseur écoute un bus simulé.

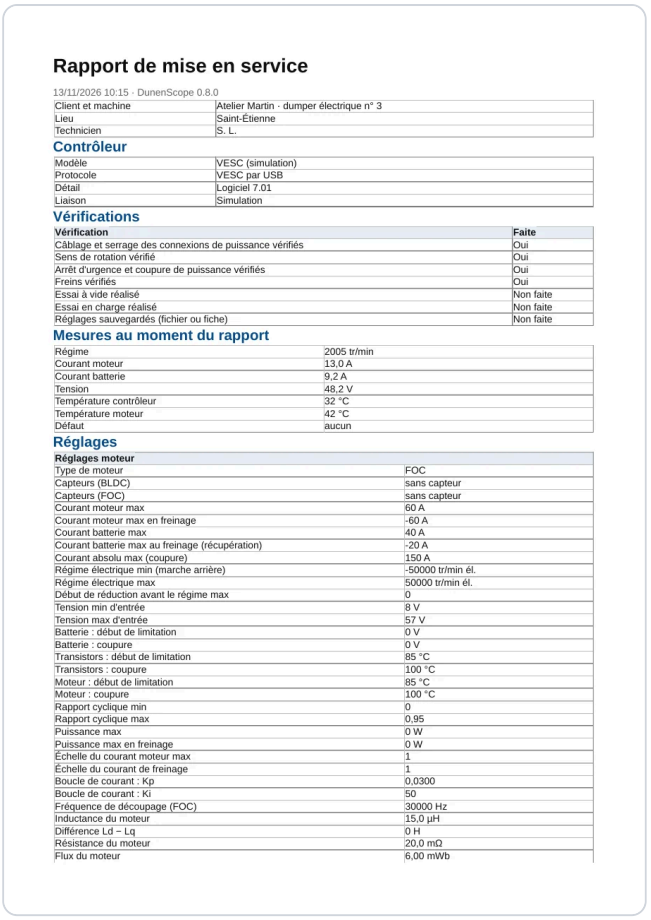
20. Rapport de mise en service

Page **Outils** → **« Créer le rapport… »** (ou dernière étape de la Mise en route d'un autre appareil, « Créer le rapport de mise en service… ») : un PDF à remettre au client, pour tous les contrôleurs.

1. Saisir **Client et machine**, **Lieu** et **Technicien** (gardé pour la fois suivante).
2. Cocher les vérifications faites : câblage et serrage des connexions de puissance, sens de rotation, arrêt d'urgence et coupure de puissance, freins, essai à vide, essai en charge, réglages sauvegardés (fichier ou fiche).
3. Ajouter des **Remarques** si besoin, puis **« Enregistrer le PDF… »**.

Le PDF (A4) reprend aussi le contrôleur connecté (modèle, protocole, versions, n° de série, liaison), les mesures au moment du rapport, les réglages lus (Dunen : ceux de la page Réglages, lus si besoin ; compatibles VESC® Software : réglages moteur et application ; autres : les lignes du tableau), les défauts notés pour ce contrôleur (avec leur cause probable pour les autres appareils) et deux cadres pour les signatures du technicien et du client.

Sans contrôleur connecté, DunenScope propose de créer le rapport sans réglages ni mesures. Si la liaison change pendant la saisie, le rapport reprend les valeurs lues à l'ouverture de la fenêtre.



Rapport de mise en service

13/11/2026 10:15 · DunenScope 0.8.0

Client et machine	Atelier Martin · dumper électrique n° 3
Lieu	Saint-Étienne
Technicien	S. L.

Contrôleur

Modèle	VESC (simulation)
Protocole	VESC par USB
Détail	Logiciel 7.01
Liaison	Simulation

Vérifications

Vérification	Faite
Câblage et serrage des connexions de puissance vérifiés	Oui
Sens de rotation vérifié	Oui
Arrêt d'urgence et coupure de puissance vérifiés	Oui
Freins vérifiés	Oui
Essai à vide réalisé	Non faite
Essai en charge réalisé	Non faite
Réglages sauvegardés (fichier ou fiche)	Non faite

Mesures au moment du rapport

Régime	2005 tr/min
Courant moteur	13,0 A
Courant batterie	9,2 A
Tension	48,2 V
Température contrôleur	32 °C
Température moteur	42 °C
Défaut	aucun

Réglages

Réglages moteur	
Type de moteur	FOC
Capteurs (BLDC)	sans capteur
Capteurs (FOC)	sans capteur
Courant moteur max	60 A
Courant moteur max en freinage	-60 A
Courant batterie max	40 A
Courant batterie max au freinage (récupération)	-20 A
Courant absolu max (coupure)	150 A
Régime électrique min (marche arrière)	-50000 tr/min él.
Régime électrique max	50000 tr/min él.
Début de réduction avant le régime max	0
Tension min d'entrée	8 V
Tension max d'entrée	57 V
Batterie : début de limitation	0 V
Batterie : coupure	0 V
Transistors : début de limitation	85 °C
Transistors : coupure	100 °C
Moteur : début de limitation	85 °C
Moteur : coupure	100 °C
Rapport cyclique min	0
Rapport cyclique max	0,95
Puissance max	0 W
Puissance max en freinage	0 W
Échelle du courant moteur max	1
Échelle du courant de freinage	1
Boucle de courant : Kp	0,0300
Boucle de courant : Ki	50
Fréquence de découpage (FOC)	30000 Hz
Inductance du moteur	15,0 µH
Différence Ld − Lq	0 H
Résistance du moteur	20,0 mΩ
Flux du moteur	6,00 mWb

Première page d'un rapport de mise en service (PDF)

21. Bibliothèque en ligne

La bibliothèque en ligne rassemble des fiches partagées par d'autres utilisateurs : les noms, unités et échelles des lignes d'un modèle. Leurs valeurs ne sont jamais reprises : on ne réécrit pas dans sa machine les réglages de la machine de quelqu'un d'autre. Internet est nécessaire.

- **Ouvrir une fiche partagée** : page Autre appareil, **« Ouvrir une fiche… »** → **« Bibliothèque en ligne… »**. La liste donne la marque, le modèle, le protocole et le nombre de lignes ; le champ « Filtrer : marque, modèle, protocole… » la réduit. **« Ouvrir dans le tableau »** (ou double-clic) charge la fiche. Une fois connecté, seules les fiches du même protocole s'ouvrent : se déconnecter pour changer de protocole. Vérifier les noms et les échelles sur la notice de l'appareil avant d'écrire.
- **Partager ma fiche** : dans la même fenêtre, **« Partager ma fiche… »** et choisir une de vos fiches. DunenScope en fait une copie sans valeurs ni numéro d'appareil, puis ouvre le formulaire de partage dans le navigateur : y joindre la copie. Elle sera publique ; l'éditeur la relit avant de l'ajouter à la bibliothèque.

22. Sécurité

Par défaut, DunenScope ne fait que lire le contrôleur. L'écriture des paramètres et les essais moteur exigent la version complète (section 3) et d'autoriser les modifications, avec confirmation (bandeau des pages Réglages et Mise en route, ou case « Modifications autorisées (expert) » de la page Paramètres).

- **Sauvegarde automatique** complète avant chaque écriture, dans Documents\DunenScope\sauvegardes. Si la sauvegarde échoue, l'écriture est annulée.
- **Relecture** de chaque valeur écrite, comparée à la valeur demandée.
- **Paramètres dangereux bloqués** : adresse et débit CAN, retour aux réglages par défaut. Mesures et calibration usine en lecture seule. Saisies hors bornes refusées. Confirmation renforcée pour les paramètres sensibles.
- **Moteur à l'arrêt** obligatoire pour écrire.
- **Essais moteur** : STOP ou Échap = arrêt immédiat. Arrêt automatique après 2 minutes de marche, en quittant la page, ou si la connexion ou le mode expert est perdu.
- **Première utilisation** de l'écriture et des essais : moteur désaccouplé ou machine en sécurité, main sur STOP.
- **Autres appareils** : écriture, actions et essai moteur en version complète (ou en simulation) seulement, avec confirmation, sauvegarde automatique et relecture. Les modèles en lecture seule, les batteries, les chargeurs, les engins J1939 et les fichiers DBC ne reçoivent aucun réglage. L'analyseur CAN et les protocoles d'écoute n'envoient rien sur le bus. Pendant un essai, le moteur s'arrête si DunenScope ne répond plus pendant une seconde ; en CANopen®, garder l'arrêt d'urgence à portée de main.

Après une écriture, vérifier la conservation des valeurs : couper la clé 10 s, se reconnecter, relire les paramètres et contrôler que les valeurs écrites sont toujours présentes.

23. Caractéristiques techniques

Élément	Valeur
Système	Windows 10 / 11, 64 bits ; fenêtre utilisable dès 1280 × 680
Protocole Dunen	Modbus RTU sur CAN, identique à DunenConfiger
Identifiants CAN	0x602 (PC → contrôleur), 0x6D2 (contrôleur → PC), trames standard
Taille des requêtes	24 registres au plus
Débit CAN	250 kbit/s par défaut ; 125, 500, 1000 kbit/s
Nœud	1 par défaut (1 à 10)
Fréquence de mesure	environ 20 mesures/s (Dunen)

Élément	Valeur
Données du contrôleur	446 paramètres, 25 variables de debug (Dunen)
Autres appareils	26 protocoles en 4 familles : contrôleurs moteur, variateurs industriels, batteries et chargeurs, engins et bus CAN (chapitre 16)
Liaisons	CAN ; série (RS-485, UART, VE.Direct) ; USB ; Ethernet (Modbus TCP)
Adaptateurs CAN	PEAK PCAN-USB, Kvaser, IXXAT, Vector, candleLight (FYSETC UCAN, BTT U2C…), SLCAN (CANable, DunenScope Link…), USB-CAN Analyzer (Seeed, Waveshare) ; mode Simulation sans matériel
Écoute sans émettre	PEAK, Kvaser, Vector, candleLight (s'il l'annonce), DunenScope Link
Oscilloscope	4 voies ; durée 1 à 60 s ; 10, 25 ou 50 % avant le déclenchement
Boîte noire	20 s de mesures avant chaque défaut ; 200 fichiers gardés
Langues	français, anglais, chinois simplifié, espagnol, allemand, italien, portugais (Brésil), russe, japonais, coréen
Licence	Mode découverte gratuit ; version complète par clé (achat à vie ou abonnement, un PC par clé) ; mises à jour signées
Exports	xlsx compatible DunenConfiger ; CSV (paramètres, mesures, oscilloscope, trace CAN, boîte noire) ; .zip du dossier support ; rapport HTML de fin de ligne ; rapport de mise en service PDF ; fiches (.dsfiche.json)
Composant livré à part	python-can (LGPL-3.0), dossier « bibliotheques »

Marques. Les noms de produits et de marques cités appartiennent à leurs propriétaires ; ils servent seulement à dire avec quoi DunenScope communique. VESC® est une marque déposée de Benjamin Vedder ; CANopen® et CiA® sont des marques déposées de CAN in Automation e.V. DunenScope n'est ni affilié au projet VESC, ni approuvé par lui.

24. État de la version

Version 0.8.0 : page « Autre appareil » (contrôleurs compatibles avec VESC® Software, Kelly, Votol, Fardriver, Bafang et ODrive ; variateurs CANopen® et Modbus ; batteries et chargeurs JK, Daly, JBD, Pylontech, Victron, Elcon ; engins J1939 ; fichier DBC), Vue d'ensemble avec les autres contrôleurs du bus, journal et boîte noire des défauts, oscilloscope 4 voies, analyseur CAN, rapport de mise en service en PDF, bibliothèque en ligne de fiches, adaptateurs candleLight et USB-CAN Analyzer, python-can livré à part. Ces protocoles suivent la documentation des fabricants et ont été essayés avec les appareils simulés ; leur validation sur du vrai matériel est en cours. Version 0.7.1 : point et virgule acceptés partout, fenêtre adaptée aux petits écrans (1280 × 680). Version 0.7.0 : assistant « Mise en route » (moteur, variateur, commande, machine, écriture, zéro du codeur, sens de rotation, PI), page « Réglages » par catégories dans les unités de la machine, courbes à la souris, types de machine treuil, convoyeur et ventilateur. Version 0.6.0 : connexion automatique, mode Autre appareil,

réglage facile, niveaux Simple / Atelier / Constructeur, aide sur chaque paramètre, contrôle de cohérence avant écriture, journal des défauts, bouton Aide pour écrire directement à l'éditeur, rapports d'erreur. Version 0.4.2 : achat en ligne ouvert (à vie, annuel, trimestriel) et espace client ; mises à jour gratuites pour tous. Version 0.4.0 : licence (mode découverte, achat en ligne, clés éditeur), mises à jour automatiques signées, interface et fichiers de paramètres en 10 langues. Lecture et écriture des paramètres Dunen utilisées sur un contrôleur réel (mini-dumper IMER Taurus 1300 électrifié) ; validation des essais moteur et du réglage automatique du PI en cours.